UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial

Lineamientos Estratégicos para el Aprovechamiento de las Capacidades del Centro Espacial Nacional (CEN) y la Articulación del Ecosistema Espacial Chileno

Waldo Manuel Escobar Arrepol

Profesora Guía: Lorena Delgado Cadena.

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial.

Informe de avance (50 %): desarrollo de los Objetivos Específicos OE1, OE2 y OE3.

Santiago de Chile · 2026

RESUMEN

En diciembre de 2025 se inauguró en Cerrillos el Centro Espacial Nacional (CEN), la primera infraestructura del país dedicada al ensamblaje, prueba y operación de satélites en territorio chileno. Sin embargo, esa infraestructura no se ha traducido aún en cadenas de proveedores, transferencia tecnológica ni articulación estable entre el Estado, la academia y el sector privado. Esta memoria busca diseñar y evaluar lineamientos estratégicos que contribuyan al aprovechamiento de las capacidades del CEN, la transferencia tecnológica y la articulación de los actores del ecosistema espacial chileno. El presente documento corresponde al informe de avance del 50 % y acredita los tres primeros objetivos específicos, que constituyen el diagnóstico sobre el cual se diseñarán y validarán los lineamientos.

El OE1 caracterizó el CEN en cuatro dimensiones (infraestructura disponible, capacidades operativas, niveles de utilización y potencial de transferencia) mediante un Business Model Canvas institucional y una escala de madurez de cinco niveles. Solo el control de misión alcanza el nivel 2 (operativa); las demás capacidades se encuentran en nivel 1 (existente). El OE2 identificó siete barreras y siete factores críticos de éxito preliminares, evaluados según relevancia, impacto y posibilidad de intervención; las barreras de mayor prioridad son la ausencia de una agencia civil, el acceso de terceros no reglado y el conocimiento concentrado en la FACh. El OE3 comparó el modelo chileno con los de Argentina, Brasil, Corea del Sur y México, con Portugal como caso complementario; de la comparación se derivaron cuatro patrones comunes (conducción civil, planificación de largo plazo con rango normativo, transferencia mediante mecanismos formales y preparación previa de la capacidad de absorción) y siete mecanismos de transferencia, cuya transferibilidad al contexto chileno se evaluó en cuatro dimensiones: institucional, tecnológica, normativa y económica.

Los hallazgos se basan en fuentes secundarias, por lo que se presentan con un nivel de confianza explícito y como hipótesis (H1 a H9) que se contrastarán mediante entrevistas a actores clave. En las etapas siguientes se diseñarán lineamientos estructurados en fichas estratégicas, matriz de priorización y hoja de ruta (OE4), y se validarán su pertinencia, coherencia y factibilidad con expertos mediante método Delphi, junto con una evaluación de su desempeño esperado (OE5).

Palabras clave: ecosistema espacial, Centro Espacial Nacional, capacidades organizacionales, factores críticos de éxito, transferencia tecnológica.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN i
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1
1.1.1 Antecedentes del desarrollo espacial chileno 1
1.1.2 Formulación del problema 2
1.1.3 Preguntas de investigación 3
1.2 OBJETIVOS 3
1.2.1 Objetivo general 3
1.2.2 Objetivos específicos 4
1.2.3 Alcance del presente informe de avance 4
1.2.4 Delimitación del ámbito de estudio 5
1.2.5 Horizonte de referencia: el escalamiento 5
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 7
2.1 Capacidades organizacionales y tecnológicas 7
2.2 Sistemas nacionales de innovación 7
2.3 Factores críticos de éxito 8
2.4 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas) 8
2.5 Análisis PESTEL y diagrama causa-efecto 8
2.6 Articulación entre marcos teóricos y herramientas 9
2.7 Enfoque y diseño de investigación 9
2.8 Metodología por objetivo específico 10
2.9 Procedimiento documental, criterios de evidencia y nivel de confianza 10
2.10 Registro de hipótesis 11
2.11 Plan de contraste con fuentes primarias 12
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL OE1: CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL CEN 14
3.1 Antecedentes institucionales del CEN 14
3.1.1 El CEN en el contexto del Programa Espacial Nacional 15
3.2 Capacidades tecnológicas y de infraestructura 15
3.2.1 Ensamblaje de satélites 16
3.2.2 Simulación ambiental 16
3.2.3 Cómputo de alto rendimiento 16
3.2.4 Síntesis de infraestructura por ámbito funcional 17
3.3 Capacidades operativas 17
3.3.1 Centro de Control de Misión 17

3.3.2 Formación de dotación 18
3.3.3 Mapa funcional de capacidades 18
3.4 Capacidades de datos y cómputo: análisis detallado 18
3.4.1 Origen de los datos: un vacío por cerrar 18
3.4.2 Aplicaciones sectoriales potenciales 19
3.4.3 La brecha entre capacidad instalada y uso efectivo 19
3.5 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas) 20
3.6 Niveles de utilización: análisis de madurez de las capacidades 21
3.7 Potencial de transferencia tecnológica 22
3.8 Línea base preliminar del ecosistema espacial chileno 23
3.9 Plan de verificación de la evidencia 24
3.10 Síntesis del OE1 25
CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL OE2: BARRERAS Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 26
4.1 Análisis PESTEL del entorno del CEN 26
4.2 Identificación y análisis de barreras 27
4.3 Evaluación y priorización de barreras 29
4.4 Factores críticos de éxito (método de Rockart) 31
4.5 Análisis de brechas: cruce entre capacidades (OE1) y condiciones (OE2) 32
CAPÍTULO 5. DESARROLLO DEL OE3: COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 35
5.1 Enfoque metodológico del benchmarking 35
5.2 Selección y justificación de los casos 36
5.3 Matriz de criterios de comparación 37
5.4 Caso 1 — Argentina: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 38
5.4.1 Naturaleza institucional y planificación 38
5.4.2 Modelo de ejecución: la articulación CONAE–INVAP 38
5.4.3 Datos, cooperación internacional y resultado 38
5.5 Caso 2 — Brasil: la Agencia Espacial Brasileña (AEB) 39
5.5.1 La transición de lo militar a lo civil 39
5.5.2 El SINDAE: gobernanza de sistema 39
5.5.3 Planificación, transferencia e industria 39
5.6 Caso 3 — Corea del Sur: del KARI estatal a la industria privada 40
5.6.1 Una trayectoria de industrialización dirigida 40
5.6.2 La transferencia del cohete Nuri: un mecanismo documentado 40
5.7 Caso 4 — México: la AEM como contraejemplo 40
5.8 Caso complementario — Portugal: Portugal Espaço 2030 41

5.9 Matriz comparativa y patrones comunes 42
5.10 Mecanismos de transferencia derivados 44
5.11 Evaluación de transferibilidad al contexto chileno 44
5.12 Trazabilidad y hallazgos del OE3 46
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y PLAN DE TRABAJO 49
6.1 Conclusiones preliminares 49
6.2 Trabajo futuro 50
6.3 Cronograma de los capítulos restantes 50
CAPÍTULO 7. DESARROLLO DEL OE4: DISEÑO DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (PENDIENTE) 51
CAPÍTULO 8. DESARROLLO DEL OE5: VALIDACIÓN CON EXPERTOS (PENDIENTE). 52
CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESPERADO (PENDIENTE) 53
CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES FINALES Y LÍNEAS FUTURAS (PENDIENTE) 54
REFERENCIAS 55
ANEXO A. PAUTA PRELIMINAR DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Dimensiones de la caracterización de las capacidades del CEN (OE1) 4
Tabla 2. Estado de acreditación de los objetivos OE1, OE2 y OE3 5
Tabla 3. Correspondencia entre objetivos específicos, herramientas, fuentes y productos . 10
Tabla 4. Escala de nivel de confianza según tipo y número de fuentes 11
Tabla 5. Registro de hipótesis del diagnóstico 11
Tabla 6. Plan de contraste con actores: perfiles, número tentativo y temas 12
Tabla 7. Pilares del Programa Espacial Nacional y su relación con el CEN 15
Tabla 8. Capacidades de infraestructura del CEN según ámbito funcional 17
Tabla 9. Mapa funcional de capacidades operativas del CEN 18
Tabla 10. Aplicaciones sectoriales potenciales del procesamiento de datos geoespaciales del CEN 19
Tabla 11. Business Model Canvas institucional del CEN con indicador de fortaleza relativa y confianza 20
Tabla 12. Escala de madurez propuesta para las capacidades del CEN 21
Tabla 13. Evaluación preliminar de madurez de las capacidades del CEN 21
Tabla 14. Potencial de transferencia tecnológica por capacidad del CEN 22
Tabla 15. Línea base preliminar del ecosistema espacial chileno 24
Tabla 16. Plan de verificación de evidencia por capacidad 24
Tabla 17. Análisis PESTEL del entorno del CEN con indicador de efecto y confianza 26
Tabla 18. Matriz ampliada de barreras para el aprovechamiento de las capacidades del CEN 28
Tabla 19. Evaluación de barreras según relevancia, impacto y posibilidad de intervención 29
Tabla 20. Factores críticos de éxito preliminares para el CEN con puntaje de prioridad 31
Tabla 21. Matriz de brechas: capacidades del CEN versus condiciones para su aprovechamiento 32
Tabla 22. Trazabilidad entre barreras, factores críticos de éxito y objetivos específicos 34
Tabla 23. Casos seleccionados y criterio de inclusión 37
Tabla 24. Criterios de comparación y su vínculo con el diagnóstico del OE2 37
Tabla 25. Portugal (Portugal Espaço 2030) según los criterios de comparación 41
Tabla 26. Matriz comparativa de modelos institucionales de agencias espaciales 42
Tabla 27. Mecanismos de transferencia derivados de la comparación internacional 44
Tabla 28. Matriz de transferibilidad de los mecanismos al contexto chileno 45
Tabla 29. Justificación de los puntajes de transferibilidad 45
Tabla 30. Trazabilidad entre barreras (OE2), evidencia internacional y mecanismos 47
Tabla 31. Carta Gantt referencial de las etapas restantes 50
Tabla 32. Pauta preliminar de entrevista por bloque temático 59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Inauguración del CEN (2025) 14
Figura 2. Esquema de relación entre el CEN, los pilares del Programa Espacial y los actores del ecosistema 15
Figura 3. Diagrama causa-efecto de las barreras para el aprovechamiento de las capacidades del CEN 27
Figura 4. Mapa de consecuencias de la ausencia de un modelo estratégico para aprovechar las capacidades del CEN 29
Figura 5. Matriz de priorización de barreras: impacto × posibilidad de intervención 30
Figura 6. Mapa comparativo: ¿qué aporta cada caso al CEN? 42
Figura 7. Posicionamiento de los casos según institucionalidad civil y capacidad instalada 43
Figura 8. Secuencia de maduración de los mecanismos de transferencia 46
Figura 9. De la barrera al factor crítico de éxito 47

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El sector espacial ya no es patrimonio exclusivo de las grandes potencias: países medianos y emergentes han desarrollado capacidades civiles en observación de la Tierra, telecomunicaciones y, en algunos casos, acceso al espacio. En América Latina destacan Argentina y Brasil, cuyas experiencias se analizan en el OE3. En Chile, a fines de 2025 se puso en marcha el primer Centro Espacial Nacional (CEN), ubicado en la comuna de Cerrillos, Santiago. El centro forma parte del Programa Espacial Nacional, ejecutado por el Ministerio de Defensa a través de la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), y se articula con la Política Nacional Espacial vigente desde julio de 2025 (Fuerza Aérea de Chile [FACh], 2025a).

Con el CEN se habilita, por primera vez, la posibilidad de ensamblar y operar satélites diseñados y probados en territorio chileno (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación [Minciencia], 2025). Sin embargo, la inversión pública en infraestructura no se ha traducido aún en proveedores especializados ni en empresas de base tecnológica que permitan aprovechar y sostener estas capacidades. Esa brecha entre capacidad instalada y capacidad aprovechada es el eje del problema que motiva esta memoria.

El trabajo se enfoca en el plano estratégico y organizacional: cómo se configuran las capacidades del CEN, qué condiciones limitan su aprovechamiento y qué lineamientos podrían contribuir a la transferencia tecnológica y a la articulación de los actores del ecosistema espacial chileno. Para ello se emplean herramientas de gestión estratégica (factores críticos de éxito, modelo de negocio institucional, análisis PESTEL, benchmarking internacional) apoyadas en la literatura de capacidades organizacionales y sistemas de innovación.

Este documento es el **informe de avance del 50 %** de la memoria. Desarrolla los tres primeros objetivos específicos —caracterizar las capacidades del CEN (OE1), identificar y priorizar barreras y factores críticos de éxito (OE2) y comparar experiencias internacionales evaluando la transferibilidad de sus mecanismos (OE3)—, que conforman el diagnóstico sobre el cual se diseñarán y validarán los lineamientos (OE4 y OE5). Los capítulos pendientes se enuncian en los Capítulos 6 a 10. Dado que el diagnóstico se construye con fuentes secundarias, sus resultados se presentan con un nivel de confianza explícito y, cuando corresponde, como hipótesis a contrastar mediante entrevistas a actores clave y validación con expertos.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes del desarrollo espacial chileno

Durante cerca de tres décadas, el desarrollo espacial chileno estuvo ligado a la FACh. Su hito inicial fue el primer satélite nacional, el FASat Alfa (1995), que no logró separarse de su vehículo de lanzamiento y no entró en operación. La primera operación satelital efectiva fue

el FASat Bravo (1998), seguido del FASat Charlie y el FASat Delta, siempre sobre la base de tecnología adquirida en el extranjero (FACh, 2025b). Esto permitió disponer de imágenes satelitales para defensa y gestión del territorio, pero no generó una cadena nacional de diseño, fabricación y operación de sistemas espaciales: Chile se comportó como usuario y no como productor de tecnología espacial.

A esta condición se suma la dependencia respecto del acceso al espacio. El país no cuenta con capacidad de lanzamiento y debe recurrir a terceros para poner en órbita cualquier plataforma que desarrolle, lo que condiciona su autonomía estratégica y lo sujeta a tiempos y procesos ajenos.

El marco institucional comenzó a modificarse en 2019 con la creación de la Dirección Espacial de la FACh y la posterior formulación del Programa Espacial Nacional. En julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial la Política Nacional Espacial, un marco orientador que busca atraer tecnología, conocimiento y talento para operar y utilizar el espacio en beneficio del desarrollo nacional (FACh, 2025a). El CEN es la materialización física de esa política: una infraestructura llamada a servir de soporte operativo, técnico y científico del sistema nacional satelital (FACh, 2025b). Este impulso nació y está anclado en la institucionalidad de defensa, lo que dio continuidad, disciplina de proyecto y ejecución eficaz de la obra, que según la FACh alcanzó un avance cercano al 99,6 % antes de su inauguración (FACh, 2025e). Pero también generó una tensión de origen entre el carácter militar de la administración y la vocación civil y productiva que requiere el aprovechamiento del centro por parte del ecosistema.

1.1.2 Formulación del problema

Desde fines de 2025 Chile dispone de una infraestructura espacial de frontera, pero carece de un modelo estratégico que permita aprovechar esas capacidades y articular a los actores del ecosistema espacial para que contribuyan a la transferencia tecnológica y al desarrollo de proveedores y empresas de base tecnológica. La instalación de Cerrillos corre el riesgo de operar como un activo tecnológico-militar aislado, en lugar de constituirse en plataforma habilitante de un ecosistema productivo más amplio.

Esta situación responde a factores que no son principalmente técnicos, sino institucionales, normativos, de conocimiento, de infraestructura y de financiamiento. A nivel institucional, la ausencia de una agencia espacial civil consolidada —con un proyecto de ley arrastrado desde 2018— mantiene la coordinación del sector distribuida entre el Ministerio de Defensa, el de Ciencia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y otras carteras, sin un actor articulador único (Subtel, 2024; El Mostrador, 2018, 2025). En cuanto al conocimiento, las capacidades técnicas se concentran en personal de la FACh, sin mecanismos sistematizados de transferencia hacia universidades, centros de investigación y empresas. Además, la competencia satelital y el servicio aerofotogramétrico continúan radicados en la FACh, de modo que la apertura de las capacidades del CEN al sector académico y productivo civil

depende de decisiones que exceden al propio centro. El resultado es una brecha entre lo que el CEN puede hacer técnicamente y lo que el ecosistema nacional es capaz de aprovechar.

Las consecuencias de no resolver esta brecha operan en varios planos, sintetizados en la Figura 4 (Capítulo 4). En lo económico, se desaprovecha la oportunidad de generar encadenamientos productivos y proveedores nacionales, perpetuando una posición de usuario antes que de generador de tecnología. En lo industrial, la falta de mecanismos de transferencia dificulta la consolidación de un tejido de empresas de base tecnológica. En lo estratégico, Chile arriesga no posicionarse como centro espacial en una región donde otros países tienen trayectorias institucionales más largas (Minciencia, 2025).

Cabe precisar que el ecosistema espacial chileno no parte de cero: existen actores previos al CEN —una empresa aeronáutica estatal, programas universitarios de nanosatélites y centros de astroingeniería— que se encuentran dispersos y poco articulados entre sí (sección 3.8). La afirmación de que el ecosistema está débilmente articulado se apoya en esa línea base preliminar, de fuentes secundarias, y se trata como hipótesis (H8) a contrastar con fuentes primarias.

1.1.3 Preguntas de investigación

El trabajo se organiza en torno a una pregunta central: **¿qué lineamientos estratégicos permitirían aprovechar las capacidades del CEN, impulsar la transferencia tecnológica y articular a los actores del ecosistema espacial chileno?** Esta pregunta se desagrega en cinco interrogantes, una por objetivo específico; las tres primeras orientan el presente informe:

- **PE1 (OE1).** ¿Cuál es la infraestructura disponible, las capacidades operativas, el nivel de utilización y el potencial de transferencia tecnológica del CEN?
- **PE2 (OE2).** ¿Qué barreras y factores críticos de éxito condicionan el aprovechamiento de esas capacidades y cuáles son más relevantes, de mayor impacto y más intervenibles?
- **PE3 (OE3).** ¿Qué mecanismos de transferencia y articulación aplicaron otras experiencias internacionales y cuán transferibles son al contexto chileno?
- **PE4 (OE4, etapa posterior).** ¿Qué lineamientos estratégicos estructurados y priorizados se derivan del diagnóstico?
- **PE5 (OE5, etapa posterior).** ¿Cómo valoran los expertos la pertinencia, coherencia y factibilidad de los lineamientos, y cuál es su desempeño esperado?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar lineamientos estratégicos que contribuyan al aprovechamiento de las capacidades del Centro Espacial Nacional (CEN), la transferencia tecnológica y la articulación de los actores del ecosistema espacial chileno.

1.2.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Caracterizar la infraestructura disponible, las capacidades operativas, los niveles de utilización y el potencial de transferencia tecnológica del CEN.
- **OE2.** Identificar y priorizar las barreras y los factores críticos de éxito según su relevancia, impacto y posibilidad de intervención.
- **OE3.** Comparar experiencias internacionales de agencias espaciales y evaluar la transferibilidad de sus mecanismos al contexto chileno.
- **OE4.** Diseñar lineamientos estratégicos estructurados y priorizados, derivados del diagnóstico, presentados como fichas estratégicas, matriz de priorización y hoja de ruta, con responsables, recursos, condiciones, plazos e indicadores de seguimiento.
- **OE5.** Validar con expertos y actores clave la pertinencia, coherencia y factibilidad de los lineamientos mediante método Delphi, y estimar su desempeño esperado con indicadores y escenarios.

En esta memoria, **caracterizar** significa describir y evaluar al CEN en cuatro dimensiones diferenciadas, resumidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Dimensiones de la caracterización de las capacidades del CEN (OE1)

Dimensión	Qué se describe o evalúa	Herramienta	Dónde se desarrolla
Infraestructura disponible	Activos físicos y tecnológicos declarados (sala limpia, cámara de simulación, cómputo, laboratorio de datos) y su respaldo documental.	Levantamiento documental; clasificación de fuentes	Secciones 3.2 y 3.4
Capacidades operativas	Rutinas que integran los recursos para ensamblar, probar y operar satélites y procesar datos; formación de dotación.	Mapa funcional; Business Model Canvas	Secciones 3.3 y 3.5
Niveles de utilización	Grado de uso real y de interacción con terceros de cada capacidad.	Escala de madurez de cinco niveles	Sección 3.6
Potencial de transferencia	Receptores posibles, forma de transferencia y condiciones habilitantes de cada capacidad.	Matriz de potencial de transferencia	Sección 3.7

Fuente: Elaboración propia.

1.2.3 Alcance del presente informe de avance

Por dependencia metodológica, la identificación de factores críticos de éxito y barreras (OE2) requiere haber caracterizado antes el objeto sobre el cual operan (OE1); el OE3 cierra la secuencia contrastando el diagnóstico interno con experiencias internacionales comparables. Se trata de una secuencia lógica y no de una yuxtaposición de ideas.

En este avance los tres objetivos se desarrollan con información secundaria: documentos oficiales de la FACh y del Ministerio de Ciencia, comunicados institucionales, normativa y prensa especializada. El levantamiento primario mediante entrevistas semiestructuradas a personal del CEN y expertos relacionados, así como la validación Delphi, corresponden a las etapas siguientes. Los resultados deben leerse, por tanto, como una caracterización y un diagnóstico de base documental que será contrastado y enriquecido con fuentes primarias.

Los resultados cargan con los límites propios de la información secundaria: posible sesgo optimista de los comunicados oficiales; dependencia de fuentes únicas para algunas cifras clave; prensa que podría replicar versiones oficiales; variaciones de denominación entre fuentes; y ausencia de datos de gestión interna, de cifras de inversión y presupuesto y de una línea base cuantitativa del sector. La escala de madurez, las fortalezas del Canvas, los puntajes de priorización y las evaluaciones de viabilidad son **valoraciones preliminares del autor**, no mediciones validadas; por ello se acompañan de un nivel de confianza (sección 2.9) y los hallazgos más relevantes se registran como hipótesis (sección 2.10).

La Tabla 2 resume el estado de acreditación de cada objetivo.

Tabla 2. Estado de acreditación de los objetivos OE1, OE2 y OE3

Objetivo	Ámbito / componente	Estado	Pendiente para su cierre
OE1	Infraestructura y capacidades satelitales (ensamblaje, simulación, control de misión, formación)	Acreditado (base documental)	Contrastar niveles de madurez con fichas técnicas y entrevistas (sección 3.9).
OE1	Datos y cómputo	Acreditado con vacíos	Especificar origen de los datos (sensores, resolución, calendario) y demanda real de usuarios.
OE1	Utilización y potencial de transferencia	Acreditado (preliminar)	Registros de uso y contraste del potencial con receptores potenciales.
OE2	Barreras y factores críticos de éxito	Acreditado (preliminar)	Contrastar relevancia, impacto e intervenibilidad con actores clave y validar prioridades (OE5).
OE3	Comparación con CONAE, AEB, KARI/KASA y AEM; caso complementario de Portugal; transferibilidad de mecanismos	Acreditado (base documental)	Reemplazar fuentes secundarias débiles por fuentes primarias; validar transferibilidad con expertos (OE5).

Fuente: Elaboración propia.

1.2.4 Delimitación del ámbito de estudio

El ámbito de estudio es el **ecosistema espacial chileno**, entendido como el conjunto de actores (FACh, ministerios y servicios públicos, universidades, centros de investigación, empresas, observatorios y cooperación internacional) y las relaciones que se establecen en torno a las actividades espaciales satelitales y de datos. La versión previa de este trabajo incorporaba, de manera exploratoria, los ámbitos de drones y aeronáutica. Como el mandato documentado del CEN se concentra en lo satelital y no fue posible demostrar un vínculo directo de esos ámbitos con el centro, **se excluyen del OE1**. La industria aeronáutica se considera solo en la medida en que aporta proveedores y capacidades vinculables a la demanda del CEN (por ejemplo, ENAER; sección 3.8).

1.2.5 Horizonte de referencia: el escalamiento

El concepto de escalamiento se utiliza como **horizonte de referencia** al que la memoria busca contribuir, no como un resultado que el estudio pueda intervenir ni demostrar. Escalar el ecosistema espacial a partir del CEN significa transitar desde una infraestructura de uso institucional cerrado hacia una plataforma que genera, de manera sostenida: (D1) demanda

de bienes y servicios a proveedores nacionales; (D2) uso regulado de sus capacidades por terceros civiles (academia, empresas, organismos sectoriales); (D3) transferencia de conocimiento y formación de capital humano fuera de la dotación militar; y (D4) nuevos proyectos y empresas de base tecnológica.

Como indicadores tentativos se proponen el número de convenios o accesos formalizados, de proveedores nacionales vinculados, de proyectos colaborativos y de empresas o iniciativas derivadas; serán refinados y validados en OE4 y OE5. Lo que la memoria efectivamente demostrará es el **diseño** de lineamientos y su **evaluación** en términos de pertinencia, coherencia, factibilidad y desempeño esperado; no su impacto real sobre el escalamiento. Los factores críticos de éxito (Capítulo 4) se entienden como las condiciones cuyo cumplimiento es indispensable para avanzar hacia las cuatro dimensiones.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El abordaje del problema requiere articular cuerpos teóricos provenientes de la gestión estratégica, los estudios de innovación y la teoría organizacional. Este capítulo presenta los conceptos que estructuran el análisis, justifica las herramientas empleadas en los capítulos 3 a 5 y explicita la metodología, los criterios de evidencia y el plan de contraste con fuentes primarias.

2.1 Capacidades organizacionales y tecnológicas

La noción de capacidad es central. Desde la visión basada en los recursos, la ventaja de una organización proviene de recursos valiosos, raros, difíciles de imitar y de sustituir (Barney, 1991). Una organización se distingue no tanto por los activos que posee como por su habilidad para combinarlos y desplegarlos con un propósito. Aplicada al CEN, la distinción es decisiva: contar con una sala limpia o con cómputo de alto rendimiento constituye un recurso, pero la capacidad propiamente dicha emerge cuando esos recursos se integran en rutinas que permiten ensamblar, probar y operar satélites y procesar los datos resultantes. En el contexto nacional, los recursos del CEN son escasos y difíciles de replicar en el corto plazo, aunque no necesariamente lo son en términos globales; por ello su valor depende de cómo se organicen para producir resultados.

El enfoque de capacidades dinámicas (Teece, Pisano & Shuen, 1997) complementa lo anterior al poner el foco en la aptitud de la organización para integrar, construir y reconfigurar competencias frente a entornos cambiantes. En una institución tan joven como el CEN, esa capacidad de reconfiguración determinará si logra transferir y escalar sus competencias más allá de sus propias fronteras.

2.2 Sistemas nacionales de innovación

El concepto de sistema nacional de innovación (Freeman, 1987) permite comprender el aprovechamiento de una infraestructura como un fenómeno sistémico y no solo organizacional. Según este enfoque, el desempeño innovador de un país depende de la calidad de las interacciones entre empresas, academia, centros de investigación y organismos públicos. Una infraestructura como el CEN no genera industria por sí sola, sino en la medida en que se inserta en una red de actores capaz de absorber, adaptar y comercializar el conocimiento que allí se produce.

Para el análisis de la transferencia y del uso por terceros se emplean además la capacidad de absorción de los potenciales usuarios (Cohen & Levinthal, 1990) y el modelo de Triple Hélice de relaciones Estado-universidad-empresa (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). La ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990) complementa esta visión al destacar la demanda, la rivalidad entre empresas y la presencia de industrias relacionadas y de apoyo; desde este ángulo, la debilidad del tejido productivo espacial chileno es una condición estructural que cualquier estrategia deberá enfrentar. El paradigma de la innovación abierta

(Chesbrough, 2003) sostiene que las organizaciones de base tecnológica aceleran su desarrollo cuando permeabilizan sus fronteras y colaboran con actores externos, lo que ofrece un criterio normativo útil para evaluar el modelo de acceso del CEN. Finalmente, para delimitar el sector se adopta como referencia la economía espacial de la OCDE (2022), que abarca tanto las actividades de la cadena de valor como los usos y beneficios derivados de los datos y servicios espaciales.

2.3 Factores críticos de éxito

La metodología de factores críticos de éxito (Rockart, 1979) parte de una premisa sencilla: en toda organización existe un número limitado de áreas en las que, si los resultados son favorables, se asegura un desempeño competitivo exitoso. Identificarlas permite concentrar la atención gerencial y los recursos donde son realmente relevantes. En su formulación original el método se apoya en entrevistas a directivos; en este trabajo, por limitaciones de acceso en esta etapa, los factores se derivan de evidencia documental y se consideran preliminares hasta su contraste con actores clave. Los factores se trabajan como dispositivo de síntesis del diagnóstico: una vez caracterizadas las capacidades (OE1) y mapeadas las barreras, el método permite evidenciar las condiciones cuyo cumplimiento resulta indispensable (OE2).

2.4 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas)

El Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) descompone la lógica de creación, entrega y captura de valor de una organización en nueve bloques relacionados. Aunque se concibió para empresas, su aplicación a organizaciones públicas y de base tecnológica se ha extendido, pues permite representar de forma ordenada la propuesta de valor, los actores involucrados, los recursos clave y la estructura de costos y financiamiento. En este informe se usa como herramienta de sistematización de la caracterización del CEN, ofreciendo una visión integrada que un listado de capacidades por sí solo no proporciona.

2.5 Análisis PESTEL y diagrama causa-efecto

El análisis PESTEL, de raíz en el escaneo del entorno de negocios (Aguilar, 1967), examina los factores político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal que configuran el entorno de una organización. En el caso del CEN, cuyo desempeño está fuertemente mediado por decisiones de política pública, marcos normativos y financiamiento fiscal, el entorno explica buena parte de las barreras. Por ello el PESTEL antecede y alimenta la identificación de factores críticos: primero se comprende el entorno, luego se destilan las condiciones determinantes. Para organizar las barreras por tipo de causa se emplea el diagrama de causa-efecto de Ishikawa (1985).

2.6 Articulación entre marcos teóricos y herramientas

Para evitar que el marco teórico quede como un listado de referencias, se explicita su uso concreto en el análisis:

- **Visión basada en los recursos (Barney, 1991):** se emplea de forma acotada para distinguir recursos de capacidades en el Canvas (Tabla 11) y en la escala de madurez; no se aplica una evaluación VRIN formal, que se reserva para la etapa de validación.
- **Capacidades dinámicas y modelos de madurez:** fundamento de la escala de madurez, inspirada en la lógica del Capability Maturity Model (Paulk et al., 1993).
- **Sistemas nacionales de innovación:** marco para analizar la brecha entre capacidad instalada y uso efectivo y para identificar a los actores del ecosistema.
- **Ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990):** lente conceptual para nombrar la debilidad del tejido de proveedores e industrias relacionadas; el análisis detallado de proveedores se abordará en OE2 a OE4.
- **Innovación abierta (Chesbrough, 2003):** orienta la mirada sobre los mecanismos de acceso de terceros (barrera normativa y FCE 3); su aplicación es incipiente y se profundizará al proponer el protocolo de acceso.
- **Capacidad de absorción (Cohen & Levinthal, 1990) y Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000):** orientan la lectura de la brecha de uso por terceros y del rol Estado-universidad-empresa; se aplican en OE3 (patrón 4) y se profundizarán en OE4.
- **Economía espacial (OCDE, 2022):** se usa solo para delimitar el sector de referencia; no se emplean aún sus indicadores de medición.

2.7 Enfoque y diseño de investigación

El proyecto adopta un enfoque aplicado y un alcance descriptivo-exploratorio, de carácter predominantemente cualitativo. Es descriptivo porque busca caracterizar con precisión las capacidades del CEN, y exploratorio porque indaga en un fenómeno reciente sobre el cual existe escasa literatura académica. El diseño corresponde a un estudio de caso único de carácter integral (Yin, 2014), en el que la unidad de análisis es el CEN junto con su ecosistema institucional asociado.

La elección del estudio de caso responde a que se trata de una organización singular, sin equivalentes nacionales, cuyo comportamiento solo puede comprenderse en su contexto institucional específico. Como es propio de este diseño, los resultados no aspiran a una generalización estadística, sino a una generalización analítica: aportar comprensión transferible a situaciones conceptualmente similares (Yin, 2014).

2.8 Metodología por objetivo específico

La Tabla 3 resume, para cada objetivo, las tareas, herramientas, fuentes y productos. Los objetivos OE1, OE2 y OE3 se desarrollan en este informe; OE4 y OE5 se desarrollarán en etapas posteriores.

Tabla 3. Correspondencia entre objetivos específicos, herramientas, fuentes y productos

OE	Tareas o pasos	Herramientas	Fuentes	Producto
OE1 (este informe)	Levantamiento documental; sistematización en Canvas; evaluación de madurez y de potencial de transferencia; plan de verificación de evidencia.	Análisis documental; Business Model Canvas; escala de madurez; matriz de potencial de transferencia.	Osterwalder y Pigneur (2010); FACh; Minciencia; prensa; fuentes primarias (por levantar).	Caracterización en cuatro dimensiones; tabla de verificación de evidencia.
OE2 (este informe)	Análisis del entorno; identificación de barreras; evaluación por relevancia, impacto y posibilidad de intervención; derivación de factores críticos; análisis de brechas.	PESTEL; Ishikawa; método de Rockart; matriz de priorización impacto × intervenibilidad.	Rockart (1979); normativa; prensa especializada; entrevistas (por levantar).	Barreras y FCE priorizados con puntaje y confianza.
OE3 (este informe)	Selección de casos; definición de criterios; matriz comparativa; evaluación de transferibilidad por dimensión.	Benchmarking; matriz comparativa; matriz de transferibilidad.	Documentos de agencias; literatura; casos documentados.	Patrones comunes; mecanismos M1-M7 con decisión (retener, ajustar, diferir).
OE4	Integración de OE1-OE3; análisis FODA, de stakeholders y de brechas; priorización; redacción de la propuesta.	FODA (Weihrich, 1982); mapa de stakeholders (Mitchell et al., 1997); gap analysis.	Resultados de OE1-OE3; entrevistas.	Fichas estratégicas, matriz de priorización y hoja de ruta.
OE5	Selección del panel; aplicación de Delphi en 2-3 rondas; análisis de consenso; ajuste de la propuesta; evaluación de desempeño esperado.	Método Delphi (Linstone y Turoff, 1975; Okoli y Pawlowski, 2004); escala Likert; indicadores y escenarios.	Expertos FACh/CEN, Minciencia, Subtel, academia y sector privado.	Informe de validación; propuesta ajustada; evaluación de desempeño esperado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la formulación del proyecto de titulación.

2.9 Procedimiento documental, criterios de evidencia y nivel de confianza

En esta etapa los tres objetivos se abordan con fuentes secundarias. El procedimiento consistió en cuatro pasos. Primero, la búsqueda y recopilación de fuentes institucionales (sitios oficiales de la FACh, del Ministerio de Ciencia y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones) y de prensa especializada. Segundo, la clasificación de cada fuente según su tipo y la verificación de los datos técnicos clave. Tercero, la organización de la información mediante el Business Model Canvas y la escala de madurez (OE1) y mediante la matriz PESTEL (OE2). Cuarto, la síntesis diagnóstica mediante la identificación de barreras, factores críticos y brechas.

Para dar transparencia al respaldo de cada dato, las fuentes se clasifican en cuatro tipos: **(A)** normativa y documentos oficiales primarios; **(B)** comunicados y sitios institucionales; **(C)** prensa informativa; y **(D)** columnas de opinión. Un dato se considera *verificado* cuando cuenta con una fuente tipo A o con al menos dos fuentes que no reproduzcan el mismo comunicado; se considera *declarado* cuando depende de una sola fuente o de fuentes que podrían replicar una misma versión oficial. Las columnas de opinión (tipo D) se utilizan únicamente como lectura crítica del contexto y no como sustento de hechos.

A partir de esa clasificación se define un **nivel de confianza** que acompaña a las valoraciones de las tablas del informe (Tabla 4).

Tabla 4. Escala de nivel de confianza según tipo y número de fuentes

Nivel	Criterio	Tratamiento en el informe
Alta	Dato verificado: fuente tipo A, o al menos dos fuentes independientes que no reproducen el mismo comunicado.	Se presenta como hecho.
Media	Dato declarado por una fuente institucional (B) coherente con otras fuentes, o valoración con respaldo documental parcial.	Se presenta como dato declarado.
Baja	Dato de fuente única o replicable, cifra sin contraste, o inferencia del autor a partir de fuentes secundarias.	Se presenta como hipótesis (H) con contraste pendiente.
Muy baja	Sin evidencia pública directa; inferencia por ausencia.	Se presenta como hipótesis y se prioriza su verificación.

Fuente: Elaboración propia.

Este procedimiento tiene una limitación que conviene explicitar: la información proveniente de comunicados oficiales tiende a enfatizar los logros y a omitir las dificultades, y la prensa informativa suele reproducir esas mismas versiones. Para contrarrestar ese sesgo, el análisis incorpora fuentes de opinión crítica como contraste, aunque la validación definitiva de los hallazgos queda supeditada al levantamiento primario de las etapas siguientes.

2.10 Registro de hipótesis

Todo hallazgo que descansa solo en fuentes secundarias y en valoraciones del autor se rotula como hipótesis. La Tabla 5 reúne las hipótesis del informe, su nivel de confianza y el procedimiento previsto para contrastarlas.

Tabla 5. Registro de hipótesis del diagnóstico

N.º	Hipótesis	Sección	Conf.	Contraste previsto
H1	La principal brecha de aprovechamiento es la ausencia de una vía formal de acceso civil a los datos satelitales propios del CEN y a su procesamiento.	3.4.3; 4.5	Baja	Entrevistas a CEN/FACh; consulta normativa a Defensa.
H2	El valor diferencial del CEN en datos reside en el dato propio (resolución, revisita, tasking, soberanía) más que en el cómputo, dado el NLHPC existente.	3.2.3; 4.5	Baja	Especificaciones técnicas del SNSat; ficha técnica del HPC.

N.º	Hipótesis	Sección	Conf.	Contraste previsto
H3	El nivel 1 de madurez refleja ausencia de evidencia pública de uso, no necesariamente ausencia de uso.	3.6	Baja	Registros de uso y ensayos; entrevistas.
H4	El potencial de transferencia es alto en simulación ambiental y datos, y medio en ensamblaje, control de misión y formación.	3.7	Baja	Entrevistas a receptores potenciales (academia, proveedores).
H5	Las barreras institucionales, normativas y de conocimiento (B1, B2, B3) son las de mayor prioridad.	4.3	Baja	Consulta a actores clave; panel Delphi (OE5).
H6	El mercado doméstico (≈ 8 satélites declarados) no sostiene por sí solo una industria.	4.2	Baja	Plan del SNSat; análisis de demanda en entrevistas.
H7	El uso dual y la acreditación de seguridad condicionan el acceso de proveedores y terceros.	4.2	Muy baja	Consulta a FACh/Defensa; revisión normativa.
H8	El ecosistema espacial chileno existe, pero está disperso y poco articulado.	1.1.2; 3.8	Baja	Mapeo de actores; entrevistas.
H9	La transferibilidad relativa de los mecanismos M1-M7 es la estimada, y M5 y M6 son los de mayor viabilidad.	5.11	Baja	Validación con expertos (OE5).

Fuente: Elaboración propia.

2.11 Plan de contraste con fuentes primarias

Como el diagnóstico se apoya en información secundaria, se diseñó un plan de contraste que se ejecutará antes de formular los lineamientos (OE4). A la fecha de este informe no se han levantado fuentes primarias. La Tabla 6 define los perfiles, el número tentativo de participantes y los temas de la pauta semiestructurada; una versión preliminar de la pauta se incluye en el Anexo A.

Tabla 6. Plan de contraste con actores: perfiles, número tentativo y temas

Perfil	n tent.	Temas de la pauta	Hipótesis que contrasta
Personal del CEN y de la Dirección Espacial FACh	2-3	Especificaciones y uso real de la infraestructura; origen de los datos; procesos de operación; formación; condiciones de acceso y seguridad.	H1, H2, H3, H7
Autoridades y técnicos de Defensa, Minciencia y Subtel	2-3	Gobernanza; agenda legislativa; financiamiento; mecanismos de coordinación.	H5, H6, H7
Academia (programas de nanosatélites, astroingeniería, cómputo)	2-3	Demanda de ensayos, datos y formación; experiencias de colaboración; capacidad de absorción.	H4, H8
Industria (ENAER, empresas de base tecnológica, pymes)	2-3	Capacidades de proveeduría; requisitos de acceso; incentivos; barreras de entrada.	H4, H6, H8
Expertos en política espacial y transferencia tecnológica	1-2	Transferibilidad de mecanismos internacionales; viabilidad y secuencia.	H9

Fuente: Elaboración propia.

El tamaño tentativo (≈ 10-14 entrevistas) es un criterio de saturación temática a revisar durante el levantamiento. Las valoraciones de este informe se mantendrán como hipótesis hasta completar al menos una consulta por perfil.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL OE1: CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL CEN

Este capítulo aborda el primer objetivo específico: caracterizar la infraestructura disponible, las capacidades operativas, los niveles de utilización y el potencial de transferencia tecnológica del CEN, en los ámbitos satelital y de datos. La caracterización parte del contexto institucional, continúa con las capacidades tecnológicas, operativas y de datos, las integra en un modelo de negocio institucional, evalúa su madurez y su potencial de transferencia, describe la línea base del ecosistema en que se insertan y propone cómo se verificará la evidencia.

3.1 Antecedentes institucionales del CEN

El CEN es una infraestructura estratégica para el Estado, impulsada por el Ministerio de Defensa y ejecutada por la FACh a través de su Dirección Espacial. Se emplaza en la Base Aérea de Cerrillos, Región Metropolitana, con 5.800 metros cuadrados construidos (Minciencia, 2025; The Clinic, 2025), y fue inaugurado el 22 de diciembre de 2025 en una ceremonia encabezada por el presidente de la República (FACh, 2025c).

Figura 1. Inauguración del CEN (2025)



Fuente: Red de medios de comunicación de las universidades del Estado de Chile.

En esa ocasión, el presidente Gabriel Boric destacó que el CEN representa uno de los proyectos más relevantes en ciencia y tecnología impulsados por el país en las últimas décadas, subrayando su carácter estratégico y de largo plazo. Del discurso se cita el pasaje en que enfatiza la importancia de la ciencia y el desarrollo tecnológico: “Todo esto tiene sentido porque como nos ha demostrado la historia, los países que no invierten en ciencia, en tecnología, en innovación o en conocimiento, inevitablemente se van quedando atrás, quizá no se nota, porque acá hay proyectos de largo plazo y hay que levantar la cabeza y salir de la contingencia para poder empujarlos”.

El centro es empleado como soporte del Sistema Nacional Satelital (SNSat) y del Programa Espacial Nacional; la Dirección Espacial lo señala como su soporte operativo, técnico y científico (FACh, 2025b). La administración corresponde a personal militar, lo que marca su perfil institucional y, como se muestra en el Capítulo 4, dificulta la apertura hacia lo civil y lo productivo. La elección de Cerrillos aporta seguridad, control de acceso y conectividad con la infraestructura aeronáutica existente, pero la localización dentro de un recinto militar introduce inconvenientes de acceso para entidades académicas, pymes y otros actores, un detalle relevante al evaluar el aprovechamiento del centro.

3.1.1 El CEN en el contexto del Programa Espacial Nacional

Las capacidades del centro cobran sentido dentro del Programa Espacial Nacional, que las ordena y prioriza. El programa se estructura en cuatro pilares, cuya denominación varía ligeramente entre fuentes oficiales. La Tabla 7 los resume y la Figura 2 esquematiza la relación entre el CEN, los pilares y los actores del ecosistema.

Tabla 7. Pilares del Programa Espacial Nacional y su relación con el CEN

Pilar	Orientación	Vínculo con el CEN
Sistema Nacional Satelital (SNSat)	Diseño, ensamblaje y puesta en órbita de una constelación de observación de la Tierra.	El CEN es su soporte operativo, técnico y científico.
Sistema Nacional Satelital de Telecomunicaciones (SNSatCom)	Capacidades satelitales de conectividad y comunicaciones.	Procesamiento y control desde la infraestructura del centro.
Sistema Nacional Satelital Regional	Extensión hacia regiones (Antofagasta, Magallanes).	Cerrillos opera como nodo principal y modelo a replicar.
Promoción del Talento / Educacional	Formación de capital humano avanzado y vínculo educativo.	Capacitación de dotación y proyección hacia la academia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Defensa.com (2025) y FACh (2025b).

Figura 2. Esquema de relación entre el CEN, los pilares del Programa Espacial y los actores del ecosistema

PROGRAMA ESPACIAL NACIONAL			
SNSat (Observación)	**SNSatCom (Telecomunicaciones)**	**Regional (Antofagasta / Magallanes)**	**Talento / Educacional (Capital humano)**
▼			
CENTRO ESPACIAL NACIONAL (CEN) — Cerrillos Sala limpia ISO 7 · Cámara de simulación ambiental · HPC declarado ~193 TFlops Centro de Control de Misión · Laboratorio de datos · Formación de personal			
▼			
FACh Defensa	**Minciencia Subtel**	**Academia I+D**	**Sector privado (potencial)**

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Capacidades tecnológicas y de infraestructura

El CEN reúne un conjunto de activos relevantes para el contexto nacional. Se identifican cuatro grupos principales: la capacidad de ensamblaje, la de simulación ambiental, la de

cómputo masivo y la de control de misión. Las diferencias entre ellos importan para el análisis del aprovechamiento.

3.2.1 Ensamblaje de satélites

La capacidad más visible es la sala limpia clasificada bajo norma ISO 7, un ambiente controlado donde la concentración de partículas, la temperatura y la humedad se mantienen en rangos estrictos, lo que permite manipular y conectar componentes satelitales sin riesgo de contaminación. La prensa informa que el centro permitirá ensamblar alrededor de ocho satélites, entre microsatélites y una plataforma mayor de hasta unos 200 kilogramos, en territorio nacional (El Desconcierto, 2025; The Clinic, 2025).

La distinción entre meta de programa y capacidad de producción importa para estimar la escala. Si la cifra corresponde a una meta del programa SNSat, no define por sí sola una capacidad de producción anual. En cualquier caso, un volumen de este orden no configura una línea industrial masiva, pero sí una demanda potencial de componentes, subsistemas y equipos de integración, siempre que esa demanda se abra al ecosistema y no quede contenida dentro de la FACh.

3.2.2 Simulación ambiental

La cámara de simulación ambiental reproduce vacío y temperaturas extremas, equivalentes a las condiciones que un satélite enfrenta en órbita. Funciona como banco de pruebas: antes de enviar una plataforma al espacio, se la somete a condiciones controladas para verificar su resistencia. En un país sin tradición de ensayo de hardware espacial, contar con esta instalación representa un salto cualitativo.

3.2.3 Cómputo de alto rendimiento

El centro declara una capacidad de cómputo del orden de 193 TeraFlops y la posibilidad de procesar cerca de 384 mil imágenes satelitales de alta resolución por hora; además integra centros de datos y supercomputadores en un laboratorio dedicado (Gobierno Regional de Magallanes [GORE Magallanes], 2025). Estas cifras dependen de una sola fuente y se tratan, por tanto, como declaradas y no verificadas. Conviene además matizar su alcance: los TeraFlops no especifican la precisión de cálculo ni la arquitectura, y su significado como capacidad de alto rendimiento debe contrastarse con otras infraestructuras ya disponibles para la academia en el país.

En particular, el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC), alojado en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, opera el supercomputador Guacolda-Leftraru, abierto a la comunidad científica nacional, que según su ficha institucional alcanza una capacidad total de 730 TeraFlops, además de más de 115 mil núcleos GPU (actualización de mediados de 2024) (NLHPC, 2024); es decir, una cifra casi cuatro veces superior a la declarada por el CEN. El valor diferencial del CEN podría estar, entonces, menos en el cómputo en sí que en el acceso a datos satelitales propios, aspecto que se desarrolla en la sección 3.4 (H2).

3.2.4 Síntesis de infraestructura por ámbito funcional

La Tabla 8 organiza las capacidades según su ámbito, señala el respaldo documental de cada una y su nivel de confianza (sección 2.9). Las fortalezas del CEN se agrupan con claridad en lo satelital y en datos.

Tabla 8. Capacidades de infraestructura del CEN según ámbito funcional

Ámbito	Capacidad / activo	Descripción y función	Estado del dato	Conf.
Satelital	Sala limpia ISO 7	Ensamblaje de componentes satelitales en condiciones controladas de partículas, temperatura y humedad.	Declarado: fuentes institucionales y de prensa que podrían replicar una misma versión oficial.	Media
Satelital	Cámara de simulación ambiental	Vacío y temperatura extrema para pruebas de resistencia antes del lanzamiento.	Declarado: fuentes institucionales y de prensa que podrían replicar una misma versión oficial.	Baja
Satelital	Ensamblaje (≈ 8 satélites)	Microsatélites y una plataforma mayor de ~200 kg en el país.	Declarado: prensa. Se contrastará con el CEN.	Baja
Datos / cómputo	HPC (~193 TFlops)	Procesamiento masivo de imágenes geoespaciales; ~384 mil por hora declaradas.	Declarado: fuente única.	Baja
Datos / cómputo	Laboratorio de datos	Centros de datos y supercomputadores para almacenamiento y análisis.	Declarado: fuente institucional.	Baja
Operativo	Centro de Control de Misión	Operación de sistemas satelitales y gestión de imágenes.	Declarado (fuente institucional única); uso demostrado en el ejercicio Salitre 2026.	Media
Operativo	Formación de dotación	Capacitación en integración y ensamblaje de satélites.	Declarado: fuente institucional (FACh, 2025d).	Media

Fuente: Elaboración propia a partir de GORE Magallanes (2025), Minciencia (2025), El Desconcierto (2025), The Clinic (2025) y FACh (2025d, 2026).

3.3 Capacidades operativas

El CEN no es un laboratorio pasivo: tiene capacidades operativas que ya se han puesto a prueba.

3.3.1 Centro de Control de Misión

La principal es el Centro de Control de Misión, desde donde se operan sistemas satelitales, se obtienen imágenes actualizadas del territorio y se dirige esa información hacia los usuarios que la requieren. En el ejercicio Salitre 2026, el centro integró la operación satelital en un escenario de coordinación con personal de la FACh y de otros países (FACh, 2026). Ese ejercicio aporta un indicio de capacidad operativa efectiva de gestión de misiones. Se trata, con todo, de una única evidencia de origen institucional, por lo que el dato se mantiene como declarado hasta su contraste con fuentes primarias.

3.3.2 Formación de dotación

La segunda capacidad, más incipiente pero estratégica, es la formación de personal propio. La Dirección Espacial inició procesos de capacitación para la integración y el ensamblaje de satélites, con la meta de operar en el futuro cercano plataformas diseñadas en el país (FACh, 2025d). En clave de capacidades organizacionales, este paso marca la transición entre tener recursos y tener personas capaces de usarlos de forma sostenida.

3.3.3 Mapa funcional de capacidades

Para dar una mirada integrada a las capacidades operativas se construyó un mapa funcional que organiza cada capacidad según sus entradas, el proceso que ejecuta, las salidas que genera y los beneficiarios potenciales (Tabla 9).

Tabla 9. Mapa funcional de capacidades operativas del CEN

Entrada	Capacidad	Proceso	Salida	Beneficiario potencial
Componentes, diseños, conocimiento	Ensamblaje e integración	Fabricación, conexión y prueba de subsistemas en sala limpia.	Satélites ensamblados y probados en el país.	Programa Espacial; proveedores (potencial).
Satélites en prueba	Simulación ambiental	Vacío y temperatura extrema en cámara de simulación.	Plataformas validadas para condiciones orbitales.	Programa Espacial; usuarios futuros de misiones.
Misiones activas	Control de misión	Operación, monitoreo y gestión de misiones en curso.	Imágenes actualizadas del territorio.	Estado, defensa, usuarios sectoriales.
Imágenes satelitales, datos brutos	Procesamiento HPC	Análisis masivo de información geoespacial.	Información procesada; aplicaciones derivadas.	Estado, academia, sectores productivos.
Personal militar y civil	Formación y capacitación	Entrenamiento en integración, operación y análisis.	Capital humano especializado.	FACh; academia (potencial); industria (potencial).

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Capacidades de datos y cómputo: análisis detallado

El componente de datos merece un tratamiento más extenso, porque en él se observa el mayor potencial de derrame hacia lo productivo y lo académico.

3.4.1 Origen de los datos: un vacío por cerrar

Antes de proyectar aplicaciones es necesario precisar qué datos alimentarán al centro de procesamiento. Las fuentes revisadas describen la capacidad de cómputo y el propósito de observación de la Tierra del SNSat, pero no especifican de forma verificable el tipo de sensores (óptico, radar u otros), la resolución, la frecuencia de revisita ni el calendario de entrada en operación de la constelación. Este dato condiciona qué aplicaciones son viables y cuáles dependen de imágenes de terceros. Por ello se identifica como prioridad de la fase de entrevistas (H2).

3.4.2 Aplicaciones sectoriales potenciales

Procesar grandes volúmenes de imágenes geoespaciales abre aplicaciones en múltiples sectores. La Tabla 10 mapea las más relevantes para Chile, considerando su geografía y las demandas conocidas de información territorial, e incorpora una columna que reconoce que la disponibilidad del dato desde el CEN aún no está verificada.

Tabla 10. Aplicaciones sectoriales potenciales del procesamiento de datos geoespaciales del CEN

Sector	Aplicación concreta	Tipo de dato requerido	Beneficiario directo	Dato disponible desde el CEN
Agricultura	Agricultura de precisión, monitoreo de cultivos y sequía.	Imágenes multiespectrales de alta resolución temporal.	Agricultores, INDAP, SAG.	Por verificar
Minería	Monitoreo de faenas, control de relaves, planificación territorial.	Imágenes ópticas y radar de alta resolución espacial.	Empresas mineras, Sernageomin.	Por verificar
Gestión hídrica	Monitoreo de glaciares, cuencas y recursos hídricos.	Series temporales multiespectrales; modelos de elevación.	DGA, MOP, comunidades.	Por verificar
Desastres naturales	Prevención y respuesta ante incendios, inundaciones y terremotos.	Imágenes SAR y ópticas de revisita rápida.	SENAPRED, Bomberos, FF.AA.	Por verificar
Ordenamiento territorial	Planificación urbana, control de expansión, uso de suelo.	Imágenes de alta resolución espacial, series históricas.	MINVU, gobiernos regionales, municipios.	Por verificar
Medio ambiente	Monitoreo de deforestación, contaminación y biodiversidad.	Índices de vegetación, imágenes térmicas.	MMA, CONAF, centros de investigación.	Por verificar

Fuente: Elaboración propia.

Las aplicaciones se identificaron a partir de la literatura sobre observación de la Tierra y de las demandas sectoriales conocidas en Chile; no constituyen una demanda verificada con usuarios. Varias de ellas ya se realizan hoy con datos abiertos (por ejemplo, Sentinel y Landsat), por lo que el valor diferencial del CEN dependería de atributos como la resolución, la frecuencia de revisita, el tasking propio y la soberanía del dato, aún no verificados.

3.4.3 La brecha entre capacidad instalada y uso efectivo

Tener capacidad de cómputo no significa aprovecharla. La literatura de sistemas de innovación sostiene que el valor de un activo tecnológico se realiza en la interacción con usuarios que formulen demandas y absorban resultados (Freeman, 1987). Hoy el HPC del CEN opera dentro de la administración militar y, según las fuentes revisadas, no existe una vía formal de acceso para universidades, pymes ni organismos sectoriales. Esa brecha se plantea como la **hipótesis H1**: podría constituir la mayor oportunidad desaprovechada, pero su magnitud depende de verificar la capacidad real del equipamiento, el origen de los datos a procesar y la demanda efectiva de los potenciales usuarios, aspectos aún no levantados

(confianza baja). Debe tenerse presente, asimismo, que la ausencia de una vía formal de acceso civil surge de las fuentes revisadas y no equivale a una prohibición acreditada.

3.5 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas)

Para integrar lo anterior se elaboró un Business Model Canvas institucional del CEN. La Tabla 11 muestra los nueve bloques con un indicador de fortaleza relativa y su nivel de confianza, valorados de forma coherente con el análisis de madurez de la sección 3.6: un bloque solo recibe valoración alta si las capacidades que lo sustentan tienen respaldo suficiente.

Tabla 11. Business Model Canvas institucional del CEN con indicador de fortaleza relativa y confianza

Bloque	Contenido	Fortaleza	Conf.
Propuesta de valor	Infraestructura soberana para ensamblar, probar y operar satélites y procesar datos geoespaciales al servicio del desarrollo y la defensa.	★★★☆☆ Media: formulación clara, pero respaldada en capacidades declaradas y de madurez 1.	Media
Segmentos de usuarios	FACh y Defensa, organismos públicos, academia y centros de investigación, sector privado (potencial, aún no activo).	★★★☆☆ Media	Baja
Socios clave	Minciencia, Subtel, gobiernos regionales (CORE), socios internacionales de cooperación.	★★★☆☆ Media	Media
Actividades clave	Ensamblaje y prueba de satélites, control de misión, procesamiento de imágenes, formación de capital humano.	★★★☆☆ Media	Media
Recursos clave	Sala limpia ISO 7, cámara de simulación, HPC (declarado), dotación en formación.	★★★☆☆ Media: la infraestructura declarada es relevante, pero casi todas las capacidades que la sustentan están en nivel 1 de madurez y el HPC es de fuente única.	Baja
Canales	Vínculo institucional directo, cooperación regional, futura articulación con universidades y empresas (no formalizada).	★★☆☆☆ Baja	Baja
Relación con usuarios	Jerárquica (defensa); vínculos incipientes y no formalizados con actores civiles.	★★☆☆☆ Baja	Baja
Estructura de costos	Inversión y operación con presupuesto fiscal y CORE; mantenimiento de infraestructura crítica. Sin cifras oficiales disponibles.	★★★☆☆ Media (sujeta a datos presupuestarios)	Muy baja
Fuentes de financiamiento	Presupuesto de Defensa, fondos CORE, APP aún incipiente. Sin cifras oficiales disponibles.	★★☆☆☆ Baja (sujeta a datos presupuestarios)	Baja

Fuente: Elaboración propia con base en Osterwalder y Pigneur (2010).

El indicador de fortaleza es una valoración cualitativa del autor: 1-2 estrellas indican un bloque débil o no formalizado; 3, que existe pero con respaldo parcial o declarado; 4-5, respaldo verificado, nivel que hoy ningún bloque alcanza. Las cifras de inversión, dotación y presupuesto se incorporarán cuando existan datos oficiales.

El Canvas deja ver la tensión del modelo con más claridad que un listado plano. La propuesta de valor está claramente formulada y los recursos de infraestructura son relevantes, aunque

con respaldo aún declarado (valoración media); en cambio, los bloques de canales, relación con usuarios y fuentes de financiamiento aparecen débiles o apenas insinuados. Dicho de otro modo, el CEN sabe qué puede ofrecer, pero no tiene resuelto cómo entregar esa oferta a un ecosistema productivo que todavía no está articulado.

3.6 Niveles de utilización: análisis de madurez de las capacidades

Para ir más allá de la descripción se propone una escala de madurez que distingue entre una capacidad que existe en el papel y una que genera resultados transferibles; mide, por tanto, el nivel de utilización. La escala está inspirada en la lógica de progresión de los modelos de madurez de capacidades (Paulk et al., 1993), pero no replica sus niveles: los niveles 1 a 3 describen el grado de consolidación interna y los niveles 4 y 5, la interacción con terceros y la transferencia. La Tabla 12 define los niveles y la Tabla 13 los aplica al CEN con criterio estricto, e incorpora la confianza y el potencial de transferencia desarrollado en la sección 3.7.

Tabla 12. Escala de madurez propuesta para las capacidades del CEN

Nivel	Denominación	Descripción	Evidencia típica
1	Existente	Existe la infraestructura o el recurso, pero no se ha operado de manera regular.	Ficha técnica, documento institucional.
2	Operativa	La capacidad se ha utilizado en al menos una actividad real documentada.	Registros de uso, ejercicios, actividades documentadas.
3	Repetible	La actividad se ejecuta de manera recurrente, sistemática y con estándares.	Procesos documentados, indicadores de gestión.
4	Integrada	Existe interacción estructurada con terceros (academia, industria, otros organismos).	Convenios activos, proyectos colaborativos.
5	Transferible	La capacidad genera conocimiento, tecnología o soluciones que se aplican fuera del CEN.	Casos de transferencia, derivaciones empresariales.

Fuente: Elaboración propia, inspirada en el Capability Maturity Model (Paulk et al., 1993) y adaptada a un centro tecnológico público.

Tabla 13. Evaluación preliminar de madurez de las capacidades del CEN

Capacidad	Nivel	Evidencia y justificación	Conf.	Potencial transf.	Brecha hacia nivel 5
Control de misión	2 – Operativa	Operación demostrada en el ejercicio Salitre 2026 (FACh, 2026). Un ejercicio acredita uso real, pero no procesos documentados ni indicadores.	Media	Medio	Falta documentación de procesos, integración con usuarios civiles y transferencia.
Ensamblaje e integración	1 – Existente	Sala limpia existente y capacitación iniciada (FACh, 2025d), sin evidencia de uso recurrente.	Media	Medio	Falta operación regular, sistematización, integración y transferencia.
Simulación ambiental	1 – Existente	Cámara descrita en fuentes, sin registros de pruebas recurrentes ni de acceso de terceros.	Baja	Alto	Falta evidencia de uso y de servicios a terceros.

Capacidad	Nivel	Evidencia y justificación	Conf.	Potencial transf.	Brecha hacia nivel 5
Cómputo HPC y datos	1 – Existente	Capacidad declarada en fuente única, sin evidencia de uso regular ni de acceso externo.	Baja	Alto (condicional)	Gran brecha: sin acceso de terceros ni aplicaciones civiles documentadas.
Formación de personal	1 – Existente	Procesos de capacitación iniciados (FACh, 2025d), sin programa formal abierto.	Media	Medio	Falta vinculación con universidades y programa estructurado.

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación preliminar basada en evidencia secundaria, aplicando las definiciones de la escala. El nivel 2 exige al menos un uso real documentado: el ejercicio Salitre 2026 lo cumple para el control de misión, pero no alcanza el nivel 3, que requiere ejecución recurrente, procesos documentados e indicadores. El nivel 1 indica ausencia de evidencia pública de uso regular, no necesariamente ausencia de uso (H3); la clasificación podrá revisarse al contrastarla con fuentes primarias.

La aplicación estricta de la escala arroja un resultado más conservador que una lectura intuitiva: solo el control de misión alcanza el nivel 2 y las demás capacidades permanecen en el nivel 1. Ninguna capacidad supera el nivel 2. Esto significa que el CEN, recién inaugurado, está en una fase de puesta en marcha y que la distancia hacia la transferencia (nivel 5) es amplia. La brecha más significativa está en el HPC y los datos: por su potencial de aplicaciones sectoriales deberían aspirar a niveles de integración y transferencia, pero hoy carecen de evidencia de uso y de vías de acceso.

3.7 Potencial de transferencia tecnológica

La cuarta dimensión de la caracterización identifica, para cada capacidad, quiénes podrían recibir conocimiento, servicios o tecnología, de qué forma y bajo qué condiciones. La valoración es cualitativa (alto, medio o bajo) según el número de receptores potenciales identificados, la ausencia de alternativas nacionales conocidas y el grado de dependencia de decisiones externas al CEN. Se trata de la hipótesis H4 (Tabla 14).

Tabla 14. Potencial de transferencia tecnológica por capacidad del CEN

Capacidad	Potencial	Receptores potenciales	Forma de transferencia	Condición habilitante	Conf.
Ensamblaje e integración (sala limpia)	Medio	Proveedores nacionales (por ejemplo, ENAER y pymes); programas universitarios de nanosatélites.	Servicios de integración y pruebas; subcontratación de subsistemas.	Reglamento de acceso; compras públicas; demanda sostenida del SNSat.	Baja
Simulación ambiental	Alto	Programas universitarios; instrumentación astronómica; empresas de base tecnológica.	Servicio de ensayos ambientales a terceros.	Reglamento y tarifas de acceso; protocolo de seguridad; sin alternativa nacional conocida (por verificar).	Baja
Control de misión	Medio	Organismos sectoriales; cooperación internacional.	Servicio de operación y de entrega de imágenes.	Gobernanza interinstitucional; definición de usuarios.	Media

Capacidad	Potencial	Receptores potenciales	Forma de transferencia	Condición habilitante	Conf.
HPC y datos satelitales	Alto (condicional)	Sernageomin, DGA, SENAPRED, academia, empresas de datos.	Acceso regulado a datos y procesamiento; productos derivados.	Origen de datos verificado; protocolo de uso dual; demanda efectiva.	Baja
Formación de personal	Medio	Universidades; FACh; industria.	Pasantías, tesis, cursos y programas conjuntos.	Convenios con academia; programa estructurado.	Media

Fuente: Elaboración propia.

3.8 Línea base preliminar del ecosistema espacial chileno

Las capacidades del CEN se insertan en un ecosistema que no parte de cero. Existe un conjunto de actores previos al CEN, dispersos y poco articulados entre sí (H8), que se agrupan en tres núcleos. Esta línea base, elaborada con fuentes secundarias públicas, es preliminar y deberá contrastarse con fuentes primarias.

Industria aeronáutica estatal (ENAER). La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, creada en 1984 y dependiente de la FACh, se define como el centro de fabricación metalmecánica más avanzado del país y es reconocida en la fabricación de aviones y aeroestructuras, además del mantenimiento y modernización de aeronaves civiles y militares (ENAER, s.f.-a, s.f.-b). Su entrenador T-35 Pillán supera las 300.000 horas de vuelo de instrucción (ENAER, s.f.-c) y en 2024 firmó un acuerdo marco con la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el marco de FIDAE (ENAER, 2024). Aporta manufactura de precisión y una cadena de proveedores potencialmente vinculables a la demanda de componentes satelitales (FCE 2).

Programas universitarios de nanosatélites. El Programa Espacial de la Universidad de Chile (SPEL, FCFM) desarrolló el SUCHAI-1 (2017), primer nanosatélite construido en el país, que operó 457 días (Universidad de Chile, 2019); le siguieron SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat (en órbita desde 2022) y el SUCHAI-4, lanzado en 2026 con cerca de 60 experimentos (Universidad de Chile, 2022, 2026). La Universidad de Santiago de Chile (USACH) también participa en el desarrollo de nanosatélites (USACH, 2026). Estos programas forman capital humano fuera de la dotación militar (FCE 5) y son usuarios y socios naturales de las instalaciones y los datos del CEN (FCE 6).

Astroingeniería e instrumentación. El Centro de Astro-Ingeniería UC (AIUC) desarrolló FIDEOS, el primer instrumento astronómico 100 % chileno instalado en un observatorio (2016), con I+D en detectores, opto-mecánica, electrónica y software (Universidad Católica [UC], 2016; AIUC, s.f.). El consorcio AURA opera observatorios en Chile (AURA, s.f.) y ESO/ALMA articulan actores mediante el Taller de Astroingeniería de Chile (ESO, 2015). Aportan ingeniería de instrumentos de precisión y una cultura de colaboración público-académica-internacional (FCE 2 y 6).

Tabla 15. Línea base preliminar del ecosistema espacial chileno

Actor / núcleo	Tipo	Capacidad principal	Vínculo potencial con el CEN (FCE)	Conf.
ENAER	Industria estatal (FACh)	Manufactura aeronáutica, aeroestructuras, MRO, exportación.	Proveedor de componentes y subsistemas (FCE 2).	Media
SPEL — Universidad de Chile	Academia	Diseño y operación de nanosatélites (SUCHAI 1-4, PlantSat).	Talento y usuario de datos e instalaciones (FCE 5, 6).	Media
USACH y otras universidades	Academia	Participación en nanosatélites y subsistemas.	Talento y proyectos colaborativos (FCE 2, 5).	Baja
AIUC — UC	Academia / I+D	Instrumentación astronómica de precisión (FIDEOS).	Transferencia e ingeniería de instrumentos (FCE 2).	Media
AURA / ESO / ALMA	Internacional	Operación de observatorios; articulación de actores.	Cooperación internacional (FCE 6).	Media

Fuente: Elaboración propia a partir de ENAER (s.f.-a, s.f.-b, 2024), Universidad de Chile (2019, 2022, 2026), USACH (2026), UC (2016), AIUC (s.f.), AURA (s.f.) y ESO (2015). Línea base preliminar, a validar con fuentes primarias.

Esta línea base matiza la formulación del problema: el desafío no es crear un ecosistema desde cero, sino conectar actores con capacidades relevantes con una infraestructura que hoy opera de manera cerrada. También orienta la selección de receptores en el plan de contraste (sección 2.11).

3.9 Plan de verificación de la evidencia

Como las capacidades se acreditaron con fuentes secundarias, la Tabla 16 explicita para cada una la evidencia actual, la evidencia requerida para considerarla verificada y el procedimiento previsto. Las fichas técnicas se solicitarán a la Dirección Espacial de la FACh; las demás verificaciones se realizarán en la etapa de entrevistas.

Tabla 16. Plan de verificación de evidencia por capacidad

Capacidad	Evidencia actual (tipo de fuente)	Evidencia requerida	Procedimiento de verificación
Sala limpia ISO 7	Comunicados y prensa (B, C).	Certificación de clasificación de limpieza y registros de uso.	Solicitud de ficha técnica; visita; entrevista a la Dirección Espacial.
Cámara de simulación ambiental	Descripción en fuentes institucionales y prensa (B, C).	Ficha técnica (volumen, rangos de vacío y temperatura) y registros de ensayos.	Solicitud de ficha; visita; entrevista.
Ensamblaje (≈ 8 satélites)	Prensa (C).	Documento del programa SNSat con calendario y alcance.	Consulta a FACh y Minciencia; revisión del proyecto.
HPC (~193 TFlops)	Fuente institucional única (B).	Especificación técnica (arquitectura, precisión) y registros de uso.	Ficha técnica; comparación con NLHPC; entrevista.
Control de misión	Comunicado FACh (B).	Informe del ejercicio Salitre 2026 y procedimientos.	Entrevistas y revisión documental.
Formación de dotación	Comunicado FACh (B).	Programa de capacitación y número de personas formadas.	Entrevista; documentos del programa.
Origen de los datos	Sin evidencia pública.	Sensores, resolución, revisita y calendario de la constelación.	Solicitud oficial; entrevista a la Dirección Espacial.

Capacidad	Evidencia actual (tipo de fuente)	Evidencia requerida	Procedimiento de verificación
Acceso de terceros	Ausencia de reglamento en fuentes (inferencia).	Confirmación de normas y prácticas de acceso vigentes.	Consulta formal a Defensa y FACh.

Fuente: Elaboración propia.

3.10 Síntesis del OE1

Con lo anterior, se destacan los siguientes puntos para el OE1:

- **Infraestructura:** el CEN es tecnológicamente robusto en lo declarado, con fortalezas claras en lo satelital y en el procesamiento de datos, aunque parte de las cifras clave depende de fuentes únicas.
- **Capacidades operativas y utilización:** están en fase de puesta en marcha; el control de misión está demostrado en un ejercicio (nivel 2) y la formación de personal ha comenzado, pero ninguna capacidad alcanza niveles de madurez que permitan integración con terceros.
- **Potencial de transferencia:** el mayor potencial está en la simulación ambiental y en los datos (H4), pero hoy no hay mecanismos de acceso para actores externos ni está especificado el origen de los datos que procesaría el HPC (H1, H2).
- **Ecosistema:** existen actores previos con capacidades vinculables (ENAER, programas universitarios, astroingeniería), dispersos y poco articulados (H8).
- **Vacíos principales:** no son técnicos sino de diseño institucional: canales, vínculos con usuarios, financiamiento y transferencia.
- **Alcance:** el OE1 se acredita para los ámbitos satelital y de datos. Drones y aeronáutica quedan fuera del ámbito de estudio (sección 1.2.4).

CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL OE2: BARRERAS Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

El segundo objetivo busca identificar y priorizar las barreras y los factores críticos de éxito que condicionan el aprovechamiento de las capacidades del CEN, en referencia al horizonte de escalamiento definido en la sección 1.2.5. La secuencia es deliberada: primero se analiza el entorno con el PESTEL (4.1); luego se ordenan las barreras (4.2); se evalúan según relevancia, impacto y posibilidad de intervención (4.3); se derivan los factores críticos con el método de Rockart (4.4); y se construye un análisis de brechas que cruza OE1 con OE2 (4.5).

4.1 Análisis PESTEL del entorno del CEN

El desempeño del centro está mediado por su entorno de política pública. A diferencia de una empresa en un mercado, el CEN vive dentro de una trama de decisiones gubernamentales, marcos normativos y asignaciones presupuestarias. La Tabla 17 presenta el análisis con un indicador del efecto habilitante, restrictivo o mixto que cada factor ejerce sobre el aprovechamiento de las capacidades, y su nivel de confianza.

Tabla 17. Análisis PESTEL del entorno del CEN con indicador de efecto y confianza

Dimensión	Factores relevantes	Implicancia	Efecto	Conf.
Político	Impulso desde Defensa; Política Nacional Espacial (julio 2025); Consejo de ministros para el Desarrollo Digital y Espacial; cambio de administración en marzo de 2026.	Respaldo de alto nivel, pero liderazgo radicado en Defensa y no en una institucionalidad civil. Con la nueva administración en funciones desde marzo de 2026, la continuidad de prioridades deberá evaluarse a partir de sus definiciones presupuestarias y de política, aún en despliegue.	**Mixto**	Media
Económico	Financiamiento dependiente de presupuesto fiscal y fondos CORE; mecanismos de APP incipientes; ciclos presupuestarios anuales.	Vulnerabilidad a recortes, poca diversificación, dificultad para planificar a largo plazo.	**Restrictivo**	Baja
Social	Cobertura de prensa e interés público tras la inauguración (The Clinic, 2025; El Desconcierto, 2025); expectativa de formación de talento y cooperación regional.	Legitimidad social, presión por resultados visibles, oportunidad educativa. La expectativa de talento se considera hipótesis.	**Habilitante (a validar)**	Baja
Tecnológico	Capacidades de frontera declaradas (HPC, sala limpia, simulación), sin capacidad de lanzamiento propia.	Base sólida para I+D; dependencia de terceros para el acceso al espacio.	**Mixto**	Baja
Ecológico	Demanda ambiental y territorial de información (recursos hídricos, glaciares, incendios, desastres).	Nicho de casos de uso de alto valor para servicios de datos; opera como habilitante por el lado de la demanda.	**Habilitante**	Baja

Dimensión	Factores relevantes	Implicancia	Efecto	Conf.
Legal	Agencia espacial civil sin consolidar (proyecto pendiente desde 2018); Ley 21.105 (2018), que crea el Ministerio de Ciencia y le asigna funciones de promoción de la actividad espacial; sin reglamento de acceso de terceros.	Vacío de institucionalidad civil; incertidumbre jurídica para actores que quieran colaborar.	**Restrictivo**	Media

Fuente: Elaboración propia a partir de FACh (2025a), Subtel (2024), Cooperativa (2026), El Mostrador (2025) y Ley 21.105 (2018).

El PESTEL permite una lectura rápida: dos dimensiones son habilitantes (social y ecológica), dos son restrictivas (económica y legal) y dos son mixtas (política y tecnológica). Las restricciones son de naturaleza institucional y financiera, no tecnológica: lo tecnológico es lo mejor resuelto, aunque en gran parte sobre la base de capacidades declaradas. La dimensión ecológica se interpreta aquí como entorno ambiental y territorial que genera demanda de información, y no como impacto ambiental propio del CEN, que no se evalúa en esta etapa; la calificación habilitante de lo social se apoya en cobertura de prensa, por lo que debe validarse con actores.

4.2 Identificación y análisis de barreras

Con el PESTEL como telón de fondo se sistematizan las barreras en siete dimensiones (B1 a B7), representadas en la Figura 3. Para cada una se identifica la barrera principal, su manifestación concreta, su efecto y una hipótesis de línea de acción, que se presenta solo como insumo para las etapas posteriores (OE3 a OE5) y no como recomendación definitiva. La Tabla 18 presenta el detalle.

Figura 3. Diagrama causa-efecto de las barreras para el aprovechamiento de las capacidades del CEN

B1 INSTITUCIONAL	B2 NORMATIVA	B3 CONOCIMIENTO	B5 FINANCIAMIENTO
Coordinación dispersa entre ministerios Sin agencia civil consolidada Decisiones fragmentadas	Política Espacial en implementación Reglamento de acceso pendiente Ley de agencia sin tramitar	Aprendizaje concentrado en la FACh Sin estudios de transferencia Dependencia de personas clave	Dependencia de presupuesto fiscal Fondos CORE anuales APP incipientes
▼			
LIMITADO APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CEN Y BAJA ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA ESPACIAL CHILENO			
▲			
B4 INFRAESTRUCTURA	**B6 DEMANDA**	**B7 SEGURIDAD Y USO DUAL**	
Capacidades concentradas en Cerrillos Centros regionales en estudio Concentración del riesgo operativo	Mercado doméstico acotado (≈ 8 satélites declarados) Demanda civil no canalizada	Restricciones sobre componentes y datos Acreditación de seguridad en recinto militar (por verificar)	

Fuente: Elaboración propia. Representación esquemática del diagrama de Ishikawa (1985).

Tabla 18. Matriz ampliada de barreras para el aprovechamiento de las capacidades del CEN

N.º	Barrera principal	Manifestación concreta	Efecto	Hipótesis de línea de acción	Dimensión	Conf.
B1	Sin agencia espacial civil consolidada.	Coordinación repartida entre Defensa, Minciencia, Subtel y otras carteras.	No hay un conductor único del ecosistema; las decisiones se fragmentan.	Explorar una agencia o, al menos, un mecanismo de coordinación formal.	Institucional	Media
B2	Reglamento de acceso de terceros no definido.	Universidades, pymes y startups no tienen una vía formal para acceder al CEN.	Las capacidades se subutilizan; no se genera demanda civil.	Evaluar un protocolo de acceso con niveles diferenciados.	Normativa	Baja
B3	Capacidades técnicas concentradas en la FACh.	No existen mecanismos de transferencia ni programas de vinculación con universidades.	El conocimiento no permea al sistema productivo; dependencia de personas clave.	Evaluar programas de pasantías, tesis y proyectos colaborativos.	Conocimiento	Baja
B4	Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio.	Las capacidades están en un solo nodo; Antofagasta y Magallanes en fase de diseño.	Cobertura territorial limitada; concentración del riesgo operativo.	Evaluar la aceleración de los estudios regionales y la operación descentralizada.	Infraestructura	Media
B5	Dependencia del presupuesto fiscal y fondos CORE.	No hay mecanismos de APP consolidados; los ciclos presupuestarios son anuales.	Vulnerabilidad a recortes; dificultad para planificar a largo plazo.	Explorar financiamiento mixto (fondos de innovación, convenios, cooperación).	Financiamiento	Baja
B6	Tamaño del mercado doméstico.	Del orden de ocho satélites previstos (declarado).	La demanda doméstica por sí sola no sostiene una industria (H6).	Explorar demanda regional, servicios de datos y alianzas internacionales.	Demanda	Baja
B7	Uso dual y control de exportaciones.	Restricciones sobre componentes extranjeros, información reservada y acreditación de seguridad en un recinto militar (por verificar con fuentes primarias).	Dificulta la entrada de proveedores y terceros (H7).	Evaluar protocolos de seguridad con niveles diferenciados de acceso.	Normativa / seguridad	Muy baja

Fuente: Elaboración propia.

Las barreras B6 y B7 se identificaron a partir de la revisión documental y se profundizarán en la etapa de entrevistas. Las líneas de acción son hipótesis preliminares que deberán contrastarse con la evidencia internacional (OE3) y validarse con actores del ecosistema (OE5).

Figura 4. Mapa de consecuencias de la ausencia de un modelo estratégico para aprovechar las capacidades del CEN

AUSENCIA DE UN MODELO ESTRATÉGICO PARA APROVECHAR LAS CAPACIDADES DEL CEN Y ARTICULAR EL ECOSISTEMA				
▼				
ECONÓMICA	**INDUSTRIAL**	**ESTRATÉGICA**	**CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA**	**REGIONAL**
Se pierden encadenamientos productivos Proveedores nacionales no se desarrollan Chile permanece como usuario de tecnología	Difícil consolidar tejido de empresas de base tecnológica espacial Fragmentación del sector	Riesgo de no capitalizar la posición regional frente a CONAE (Arg.) y AEB (Bra.)	HPC y datos se subutilizan Sin proyectos de I+D con universidades e industria	Centros regionales sin modelo de replicación Brecha territorial persiste

Fuente: Elaboración propia a partir de Minciencia (2025).

4.3 Evaluación y priorización de barreras

Para pasar de una identificación descriptiva a una priorización fundamentada, cada barrera se evalúa con tres criterios en una escala de 1 a 3:

- **Relevancia (R):** recurrencia y solidez de la evidencia documental. 3 = reiterada en fuentes de distinto tipo (incluida normativa o documentos oficiales); 2 = presente en fuentes de un solo tipo; 1 = inferida o sin respaldo documental directo.
- **Impacto (I):** efecto esperado sobre las cuatro dimensiones del escalamiento (D1-D4). 3 = afecta a tres o más dimensiones o condiciona a las demás; 2 = afecta a dos; 1 = afecta a una.
- **Posibilidad de intervención (P):** capacidad de abordarla con decisiones institucionales en el horizonte de la propuesta. 3 = depende de decisiones administrativas o de convenios; 2 = requiere acuerdos interinstitucionales o presupuestarios; 1 = requiere reformas estructurales o de largo plazo.

El puntaje total (Σ = R + I + P, entre 3 y 9) clasifica la prioridad: **Alta** (8-9), **Media** (6-7) y **Baja** (≤ 5). La Tabla 19 aplica los criterios y la Figura 5 posiciona las barreras según impacto y posibilidad de intervención. Los puntajes son valoraciones preliminares del autor (confianza baja, H5), que se contrastarán con actores clave y en el panel Delphi.

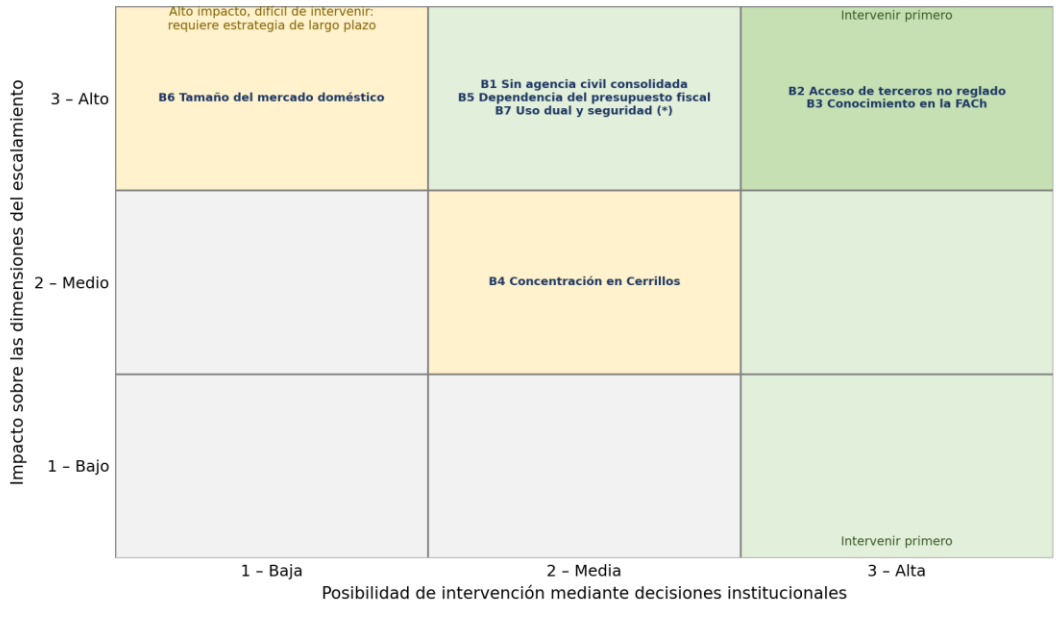
Tabla 19. Evaluación de barreras según relevancia, impacto y posibilidad de intervención

N.º	Barrera	R	I	P	Σ	Prioridad	Justificación breve
B1	Sin agencia civil consolidada	3	3	2	**8**	**Alta**	Proyecto de ley pendiente desde 2018 (normativa y prensa); condiciona todas las dimensiones.

N.º	Barrera	R	I	P	Σ	Prioridad	Justificación breve
B2	Acceso de terceros no reglado	2	3	3	**8**	**Alta**	Habilita D2 y D4; resoluble con reglamento y protocolo.
B3	Conocimiento concentrado en la FACh	2	3	3	**8**	**Alta**	Afecta D1, D3 y D4; abordable con convenios y programas.
B4	Concentración en Cerrillos	2	2	2	**6**	**Media**	Afecta cobertura y resiliencia; depende de estudios y presupuesto regionales.
B5	Dependencia del presupuesto fiscal	2	3	2	**7**	**Media**	Condiciona la sostenibilidad; requiere acuerdos presupuestarios.
B6	Tamaño del mercado doméstico	2	3	1	**6**	**Media**	Alto impacto en D1 y D4; difícil de intervenir (se mitiga con demanda regional).
B7	Uso dual y seguridad	1	3	2	**6**	**Media**	Relevancia 1 por falta de fuentes; se verificará en entrevistas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Matriz de priorización de barreras: impacto × posibilidad de intervención



Fuente: Elaboración propia.

La matriz sugiere que B2 y B3 concentran el mayor impacto con alta intervenibilidad; B1, B5 y B7 tienen alto impacto pero exigen acuerdos interinstitucionales; y B6 es una barrera estructural de largo plazo que se enfrenta más con diversificación de la demanda (regional e internacional) que con una acción directa.

4.4 Factores críticos de éxito (método de Rockart)

Siguiendo a Rockart (1979), un factor crítico de éxito es una de esas pocas áreas donde un buen resultado es indispensable para alcanzar los objetivos de la organización. Dado que en esta etapa no se dispone de entrevistas, los factores se derivaron de la evidencia documental mediante cuatro pasos: (1) se listaron las barreras (4.2) y las condiciones de entorno (PESTEL) que limitan las cuatro dimensiones del escalamiento; (2) se formuló, para cada grupo de barreras, el área en la que un resultado satisfactorio sería indispensable; (3) se retuvieron los factores que cumplían tres criterios: relevancia, recurrencia en las fuentes y posibilidad de ser abordados por decisiones institucionales; y (4) se evaluaron con los mismos criterios R, I y P de la sección 4.3, tomados de la barrera que cada factor resuelve y ajustados cuando el factor atiende a más de una. Cada factor se formuló como un área crítica y no como la mera inversión de una barrera.

El resultado son siete factores críticos preliminares (Tabla 20). Reemplazan la antigua valoración de “urgencia” por el puntaje de prioridad, de modo que su ordenamiento es explícito y replicable. Son valoraciones preliminares del autor, con confianza baja (H5), a contrastar con actores clave.

Tabla 20. Factores críticos de éxito preliminares para el CEN con puntaje de prioridad

N.º	Factor crítico y justificación	Barrera	Indicador tentativo	R	I	P	Σ	Prioridad
FCE 1	**Institucionalidad civil articuladora.** Un actor o mecanismo que coordine y reduzca la dispersión entre carteras.	B1	Existencia de un mecanismo formal de coordinación interministerial.	3	3	2	**8**	**Alta**
FCE 2	**Mecanismos formales de transferencia tecnológica.** Sin vías institucionalizadas, el conocimiento queda encapsulado.	B3	N.º de convenios o programas de transferencia vigentes.	2	3	3	**8**	**Alta**
FCE 3	**Acceso regulado de terceros a la infraestructura.** Vías formales compatibles con restricciones de seguridad y uso dual.	B2, B7	N.º de accesos de terceros formalizados.	2	3	3	**8**	**Alta**
FCE 4	**Diversificación del financiamiento.** Sumar APP y fondos de innovación reduce la vulnerabilidad fiscal.	B5	% del financiamiento proveniente de fuentes distintas al presupuesto fiscal.	2	3	2	**7**	**Media**
FCE 5	**Formación y retención de capital humano.** Masa crítica de especialistas más allá de la dotación militar.	B3	N.º de profesionales formados fuera de la dotación militar.	2	2	3	**7**	**Media**

N.º	Factor crítico y justificación	Barrera	Indicador tentativo	R	I	P	Σ	Prioridad
FCE 6	**Vinculación con demanda y aplicaciones de datos.** Conectar el HPC y los datos con usuarios realiza el valor del activo y amplía la demanda más allá del mercado doméstico.	B2, B6	N.º de usuarios o aplicaciones activas con datos del CEN.	2	3	3	**8**	**Alta**
FCE 7	**Articulación territorial y resiliencia de la infraestructura.** Centros regionales y modelo replicable reducen la concentración del riesgo.	B4	N.º de nodos regionales operativos o con modelo de réplica definido.	2	2	2	**6**	**Media**

Fuente: Elaboración propia a partir de Rockart (1979) y de la evidencia de los capítulos 3 y 4.

Los siete factores pueden agruparse en cuatro áreas: gobernanza y acceso (FCE 1 y 3), conocimiento y talento (FCE 2 y 5), demanda y financiamiento (FCE 4 y 6) y resiliencia territorial (FCE 7). Cada factor se formula como un área en que se requiere un resultado satisfactorio y no como una solución: en particular, el FCE 1 no presupone una forma institucional específica (agencia civil u otro mecanismo de coordinación), alternativa que se evalúa en OE3 y OE4.

4.5 Análisis de brechas: cruce entre capacidades (OE1) y condiciones (OE2)

Para cerrar el diagnóstico se construyó una matriz que cruza las capacidades del OE1 con las condiciones del OE2. El resultado es un mapa de brechas que muestra, para cada capacidad, qué condiciones necesita para ser aprovechada y cuál es el estado actual de esas condiciones (Tabla 21).

Tabla 21. Matriz de brechas: capacidades del CEN versus condiciones para su aprovechamiento

Capacidad (OE1)	Condiciones requeridas (OE2)	Estado actual	Brecha identificada	Mad.	Prioridad	Conf.
Ensamblaje e integración satelital	Talento, transferencia, proveedores nacionales, financiamiento de largo plazo.	Formación iniciada; sin programa de proveedores; financiamiento anual.	Conectar la capacidad técnica con proveedores y academia; asegurar continuidad.	1	**Alta**	Baja
Simulación ambiental	Acceso de terceros, demanda de ensayo, gobernanza clara.	Sin reglamento de acceso; demanda civil no canalizada.	Habilitar el uso de la cámara para pruebas de terceros.	1	**Media-alta**	Baja
Control de misión	Gobernanza interinstitucional, continuidad, vinculación con usuarios sectoriales.	Operación demostrada (Salitre 2026); sin articulación formal civil.	Pasar de la operación interna a un servicio con beneficiarios múltiples.	2	**Alta**	Media

Capacidad (OE1)	Condiciones requeridas (OE2)	Estado actual	Brecha identificada	Mad.	Prioridad	Conf.
Datos satelitales y procesamiento (HPC)	Acceso regulado, casos de uso, origen de datos definido, talento, demanda activa.	Capacidad declarada alta; según las fuentes revisadas, no se identifica una vía formal de acceso para actores externos; sin usuarios civiles documentados.	Capacidad potente sin camino de acceso; demanda real no levantada (H1).	1	**Crítica (hipótesis)**	Baja
Formación de personal	Articulación con universidades, programa estructurado, retención.	Capacitación interna iniciada; sin vínculo académico formal.	Crear un programa abierto de formación vinculado a la academia.	1	**Media**	Media

Fuente: Elaboración propia.

La brecha de mayor potencial, aunque de menor respaldo documental, no está en lo que falta construir sino en lo que ya existe pero, según las fuentes, no puede usarse. Dado que el país ya dispone de cómputo de alto rendimiento abierto a la comunidad científica (NLHPC, 2024), el valor diferencial del CEN probablemente no resida en el cómputo en sí, sino en el acceso a datos satelitales propios, a su tasking y a su soberanía (H2). Por ello, la brecha prioritaria se formula como la ausencia de una vía formal de acceso a esos datos y a su procesamiento por parte de actores civiles. Esta lectura es una hipótesis prioritaria con confianza baja (H1): su confirmación requiere verificar el origen de los datos, la capacidad efectiva del equipamiento y la demanda real.

Lo anterior se sintetiza en las siguientes afirmaciones:

- Las barreras centrales para el aprovechamiento son institucionales, normativas y de conocimiento, seguidas por las financieras. En lo tecnológico, el CEN cuenta con infraestructura declarada relevante, pero su madurez operativa es aún incipiente: salvo el control de misión, ninguna capacidad registra uso regular. La escala de madurez mide la preparación del CEN para el aprovechamiento de sus capacidades por el ecosistema, objeto de este estudio, y no su desempeño frente al mandato institucional para el que fue creado; que un centro de pocos meses se ubique mayoritariamente en el nivel 1 es, por tanto, esperable.
- La mayor brecha identificada, a verificar, está en el acceso a los datos satelitales propios del CEN y a su procesamiento: una capacidad de alto potencial productivo que opera sin usuarios civiles ni mecanismos de acceso, cuyo valor real depende de precisar el origen de los datos y la demanda.

La Tabla 22 cierra el capítulo cruzando barreras, factores críticos y los objetivos donde se profundizarán.

Tabla 22. Trazabilidad entre barreras, factores críticos de éxito y objetivos específicos

Barrera (OE2)	FCE	Dimensión (1.2.5)	Se profundiza en	Hipótesis de lineamiento (a contrastar)
B1 Coordinación dispersa / sin agencia civil	FCE 1	Transversal (D1-D4)	OE3 y OE4	Comparar modelos internacionales; explorar un mecanismo de gobernanza.
B3 Conocimiento concentrado en la FACh	FCE 2 y 5	D3	OE4	Diseñar programa de transferencia y vínculo con academia.
B2, B7 Acceso de terceros no reglado; uso dual	FCE 3	D2	OE4 y OE5	Proponer un protocolo de acceso; validar con actores.
B5 Dependencia del presupuesto fiscal	FCE 4	D1 y D4	OE4	Evaluar modelos de financiamiento mixto.
B2, B6 Subutilización del HPC / sin demanda canalizada	FCE 6	D2 y D4	OE4	Identificar casos de uso prioritarios; proponer un modelo de servicio.
B4 Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio	FCE 7	D2	OE3 y OE4	Evaluar modelos de operación descentralizada y de réplica regional.

Fuente: Elaboración propia. D1: demanda a proveedores nacionales; D2: uso regulado por terceros civiles; D3: transferencia de conocimiento y capital humano; D4: nuevos proyectos y empresas de base tecnológica (dimensiones de 1.2.5). La asignación es una valoración preliminar del autor; la última columna anticipa el tipo de lineamiento a desarrollar en el OE4 y no constituye aún una recomendación.

CAPÍTULO 5. DESARROLLO DEL OE3: COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

El tercer objetivo específico —comparar experiencias internacionales de agencias espaciales y evaluar la transferibilidad de sus mecanismos al contexto chileno— cumple una función de bisagra dentro de este avance. Los capítulos previos miraron hacia adentro: el OE1 caracterizó las capacidades del CEN y el OE2 diagnosticó y priorizó las barreras y los factores críticos de éxito. Este capítulo mira hacia afuera. Su premisa es que el problema que enfrenta Chile, disponer de infraestructura espacial sin un modelo que la convierta en articulación productiva, no es inédito: otros países recorrieron antes ese camino y sus aciertos y errores constituyen una fuente de aprendizaje.

El benchmarking no busca copiar modelos, sino destilar principios transferibles. Como advierte la literatura de política de innovación, los arreglos institucionales dependen del contexto: lo que funcionó en Argentina, Brasil o Corea del Sur responde a condiciones históricas, presupuestarias y geopolíticas propias. Por ello el capítulo distingue entre el **mecanismo** (el principio de diseño, potencialmente transferible) y su **implementación** (ligada a cada contexto), y, además, evalúa de forma explícita la **transferibilidad** de cada mecanismo en cuatro dimensiones: institucional, tecnológica, normativa y económica. La identificación de una buena práctica no garantiza su aplicabilidad en Chile.

Nota de alcance y evidencia. Al igual que los capítulos del OE1 y el OE2, este benchmarking se construye con fuentes secundarias (documentos institucionales de las agencias, normativa, informes y prensa especializada), clasificadas según los criterios de evidencia de la sección 2.9. No reemplaza un estudio comparado con trabajo de campo en cada país; su propósito es extraer lecciones de diseño que luego se contrastarán con la validación de expertos (OE5). Las cifras y fechas que dependen de una sola fuente se señalan como declaradas.

5.1 Enfoque metodológico del benchmarking

El benchmarking se desarrolló en cinco pasos: (1) selección de casos según criterios de comparabilidad y relevancia (5.2); (2) definición de una matriz de ocho criterios comunes, que permite una comparación estructurada y no meramente descriptiva (5.3); (3) caracterización individual de cada caso a partir de sus fuentes institucionales (5.4 a 5.8); (4) síntesis comparativa y derivación de patrones y mecanismos (5.9 y 5.10); y (5) evaluación de la transferibilidad de cada mecanismo al contexto chileno, con su decisión asociada y su vínculo con los factores críticos del OE2 (5.11 y 5.12).

Se adoptó un enfoque cualitativo de comparación por casos, coherente con el diseño de estudio de caso de la memoria. La unidad de comparación no es el país en abstracto, sino el arreglo institucional mediante el cual cada Estado organiza su actividad espacial y la vincula con el sistema productivo. Este recorte es deliberado: el objeto de la memoria no es la

ingeniería satelital, sino la gobernanza y la transferencia que permiten aprovechar una infraestructura espacial.

5.2 Selección y justificación de los casos

Se seleccionaron cuatro casos principales y uno complementario que, en conjunto, cubren el espectro de situaciones relevantes para Chile. La lógica de selección combina proximidad regional (para controlar variables de contexto latinoamericano) y diversidad de modelos (para contrastar trayectorias):

- **Argentina (CONAE):** referente regional de un modelo civil centralizado articulado con una empresa estatal de base tecnológica (INVAP). Es el caso más citado como aspiración para Chile.
- **Brasil (AEB):** referente regional de una transición desde un programa de origen militar hacia una conducción civil, con un sistema de gobernanza que reparte la ejecución entre actores civiles y militares. Es el paralelo más directo con la tensión militar-civil del CEN.
- **Corea del Sur (KARI / KASA):** referente extrarregional de un salto desde la dependencia tecnológica hacia una industria con fuerte protagonismo privado, con un mecanismo de transferencia Estado-empresa reciente y documentado.
- **México (AEM):** contraejemplo ilustrativo: una agencia espacial civil creada por ley, pero sin infraestructura propia ni presupuesto robusto. Representa el riesgo simétrico al chileno (institucionalidad sin capacidad instalada) y permite valorar el activo que Chile sí posee.
- **Portugal (Portugal Space), caso complementario:** país de escala acotada e ingreso tardío al sector que construyó una estrategia explícita con metas cuantificadas; aporta un referente de escala comparable a Chile.

La inclusión de México responde a una decisión analítica: el caso chileno y el mexicano son, en cierto modo, imágenes simétricas. Chile tiene infraestructura de frontera, pero carece de agencia civil; México creó la agencia civil, pero nunca consolidó infraestructura. Compararlos ayuda a precisar qué parte del problema es más difícil de revertir.

Cabe reconocer una limitación de diseño: tres de los casos principales son referentes de trayectoria relativamente exitosa y uno es un contraejemplo, de modo que los patrones identificados describen regularidades observadas en estos casos y no relaciones causales. Además, el éxito de los casos debe matizarse: el programa brasileño ha registrado resultados industriales dispares y mantiene un fuerte rol de organismos militares en la ejecución, y la CONAE atraviesa restricciones presupuestarias recientes. Corea del Sur, por su escala, se incorpora como referente extrarregional de la etapa final del escalamiento y no como modelo directamente comparable.

Tabla 23. Casos seleccionados y criterio de inclusión

Caso	Agencia	Año de creación	Tipo de modelo	Criterio de inclusión
Argentina	CONAE	1991	Civil centralizado + empresa estatal	Referente regional; modelo agencia-empresa (INVAP).
Brasil	AEB	1994	Civil con sistema de gobernanza (SINDAE)	Transición militar → civil; paralelo con el CEN.
Corea del Sur	KARI (hoy con KASA, 2024)	1989	Instituto público → industria privada	Transferencia Estado-empresa reciente y documentada.
México	AEM	2010	Civil sin infraestructura	Contraejemplo: agencia sin capacidad instalada.
Portugal (complementario)	Portugal Space	n/d	Agencia civil con estrategia y metas cuantificadas	País pequeño con estrategia explícita; escala comparable.
Chile	CEN / FACh	2025	Militar; infraestructura sin agencia civil	Caso de estudio de la memoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.8.

5.3 Matriz de criterios de comparación

Para que la comparación fuera estructurada y conectara con el diagnóstico del OE2, se definieron ocho criterios agrupados en tres dimensiones. Cada criterio se eligió por su correspondencia con una barrera o un factor crítico identificado previamente (Tabla 24).

Tabla 24. Criterios de comparación y su vínculo con el diagnóstico del OE2

Dimensión	Criterio	Pregunta que responde	Vínculo con el OE2
Gobernanza	1. Naturaleza institucional	¿La conducción es civil o militar y de quién depende?	B1 / FCE 1
Gobernanza	2. Instrumento de planificación	¿Existe un plan de largo plazo con rango normativo?	B5 / FCE 4
Gobernanza	3. Coordinación del ecosistema	¿Cómo se articulan los múltiples actores?	B1 / FCE 1
Ejecución	4. Modelo de ejecución técnica	¿Quién construye los sistemas: la agencia, una empresa, la industria?	B3 / FCE 2
Ejecución	5. Rol de la industria y proveedores	¿Existe una red de proveedores nacionales?	FCE 2 y FCE 5
Transferencia	6. Mecanismos de transferencia	¿Qué vías formales trasladan tecnología al sector productivo?	FCE 2 y FCE 3
Transferencia	7. Política de datos y acceso	¿Los datos y servicios se abren a terceros?	B2 / FCE 3 y FCE 6
Transferencia	8. Resultado industrial observado	¿Qué industria o exportación se generó?	Dimensiones de escalamiento (1.2.5)

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Caso 1 — Argentina: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

5.4.1 Naturaleza institucional y planificación

La CONAE fue creada en 1991 mediante el Decreto N.º 995/91 como el único organismo del Estado nacional competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos en materia espacial, en reemplazo de la antigua Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (Boletín Oficial de la República Argentina, 2019; Mars Society Argentina, s.f.). Su rasgo definitorio es el carácter civil: nació y se mantuvo como organismo descentralizado dependiente de carteras civiles, con una dependencia que varió en el tiempo, del Ministerio de Relaciones Exteriores a las áreas de ciencia, tecnología e innovación (Boletín Oficial de la República Argentina, 2022, 2026).

La actividad se ordena mediante el Plan Espacial Nacional, hoja de ruta de largo plazo cuya primera versión (Argentina en el Espacio 1995-2006) fue aprobada por decreto. Este instrumento dotó a la política espacial de una continuidad plurianual que trascendió los ciclos de gobierno, aunque no la inmunizó frente a los vaivenes presupuestarios recientes (Espaciotech, 2026).

5.4.2 Modelo de ejecución: la articulación CONAE–INVAP

El elemento más relevante del caso argentino para esta memoria es el modelo de ejecución agencia-empresa. La CONAE define las misiones, desarrolla las cargas útiles e instrumentos científicos y actúa como arquitecto de misión; INVAP, empresa de alta tecnología propiedad de la provincia de Río Negro, actúa como contratista principal del diseño y la construcción de los satélites (INVAP, 2024, 2025). El caso paradigmático es la constelación SAOCOM, dos satélites de observación de la Tierra equipados con radar de apertura sintética (SAR) en banda L, una tecnología compleja sin experiencia previa en el país, que convirtió a Argentina en uno de los pocos estados capaces de construir ese tipo de plataforma (INVAP, 2024; GlobalSecurity, 2020).

La virtud de este arreglo es que el conocimiento no quedó encapsulado en el organismo público: la demanda sostenida de la agencia alimentó la acumulación de capacidades en una empresa que hoy exporta tecnología (reactores, radares, satélites). Es decir, la agencia operó como cliente ancla de una capacidad industrial nacional.

5.4.3 Datos, cooperación internacional y resultado

La CONAE mantiene una política de datos abiertos: los productos SAOCOM y de otras misiones se distribuyen mediante catálogos geoespaciales de acceso libre, con aplicaciones en producción agropecuaria y gestión de emergencias (CONAE, s.f.; INVAP, 2020). Además, SAOCOM se integra en el Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), en cooperación con la Agencia Espacial Italiana, lo que ilustra el uso de alianzas internacionales para amplificar el valor de la capacidad nacional (INVAP, 2020).

La CONAE atraviesa, según prensa reciente, una situación presupuestaria crítica, con recortes que afectan su operación (El Destape, 2025). Esto matiza la lectura del caso: un buen diseño institucional no es suficiente si no se acompaña de financiamiento sostenido, una lección directamente pertinente para el FCE 4 del CEN.

5.5 Caso 2 — Brasil: la Agencia Espacial Brasileña (AEB)

5.5.1 La transición de lo militar a lo civil

El programa espacial brasileño se inició en los años sesenta bajo conducción militar. El punto de inflexión llegó en 1994 con la creación de la AEB, que estableció el control civil del programa y lo liberó de parte de las restricciones y suspicacias internacionales asociadas a su origen militar, facilitando la cooperación externa (AEB, 2020a, 2020b). La AEB es una entidad civil descentralizada, vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (AEB, 2020b). Este tránsito es el paralelo más directo con la tensión de origen del CEN descrita en el OE1 y el OE2, aunque conviene matizar que los resultados industriales del programa brasileño han sido dispares y que la ejecución sigue apoyándose en organismos militares.

5.5.2 El SINDAE: gobernanza de sistema

La gobernanza se organiza mediante el Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), instituido por decreto en 1996 ante el carácter multisectorial del programa. En este sistema, la AEB es el órgano central: formula la política (PNDAE) y el plan decenal (PNAE) y coordina su ejecución. La ejecución técnica recae en dos órganos sectoriales: el INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), civil, y el DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), dependiente de la Aeronáutica del Ministerio de Defensa (AEB, 2020a). La AEB cuenta además con un Consejo Superior con representantes de varios ministerios, de la comunidad científica y del sector industrial.

La lección de diseño es clave para Chile: Brasil no eliminó lo militar del programa espacial; lo subordinó a una conducción civil. El DCTA (militar) ejecuta proyectos estratégicos, pero no conduce la política del sector. Esta separación entre conducción (civil) y ejecución (civil y militar) ofrece una plantilla potencialmente aplicable a la tensión FACh-civil del CEN, cuya transferibilidad se evalúa en la sección 5.11.

5.5.3 Planificación, transferencia e industria

El instrumento de planificación vigente es el Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2022-2031, orientado explícitamente a atender necesidades reales de la sociedad (AEB, 2022). En materia de transferencia, la AEB dispone de instrumentos como la encomienda tecnológica (ETEC), contratación pública de desarrollo con riesgo tecnológico compartido, y recientemente formalizó una política de innovación para fortalecer el sector espacial nacional (AEB, s.f.; Meganesia, 2026). Brasil cuenta además con infraestructura de lanzamiento (centros de Alcântara y Barreira do Inferno), un activo del que Chile carece.

5.6 Caso 3 — Corea del Sur: del KARI estatal a la industria privada

5.6.1 Una trayectoria de industrialización dirigida

Corea del Sur estableció el KARI (Korea Aerospace Research Institute) en 1989 con el objetivo explícito de impulsar el crecimiento de su industria aeroespacial doméstica (CSIS, 2024). A diferencia de los casos latinoamericanos, el coreano ilustra la etapa final del escalamiento: el traspaso del liderazgo desde el Estado hacia una industria privada competitiva; por eso se incluye a pesar de estar fuera de la región. En 2024, Corea reorganizó su institucionalidad creando la agencia KASA (Korea AeroSpace Administration) para ganar eficiencia y ambición estratégica (CSIS, 2024).

5.6.2 La transferencia del cohete Nuri: un mecanismo documentado

El mecanismo más ilustrativo es la transferencia del vehículo lanzador Nuri (KSLV-II) al sector privado. Tras desarrollarlo bajo liderazgo estatal durante más de una década (2010-2023), con la participación de más de 300 empresas, KARI firmó en 2025 un acuerdo para transferir la tecnología del cohete a Hanwha Aerospace, con el objetivo declarado de formar un operador privado competitivo, en analogía explícita con la transferencia de la NASA hacia operadores privados estadounidenses (KARI, s.f.; Chosun, 2025; Hanwha, 2025; Korea Times, 2025). Dos rasgos de este mecanismo son decisivos para el CEN:

- La transferencia fue formal, contractual y onerosa (con un valor económico explícito), no una cesión informal ni una mera colaboración; esto crea obligaciones, derechos de uso y continuidad.
- Estuvo precedida por años de participación de proveedores privados en el desarrollo. La capacidad de absorción (Cohen & Levinthal, 1990) de la empresa receptora no se improvisó: se construyó durante el propio proyecto estatal.

Corea complementó el mecanismo con una revisión de su marco legal para clarificar las licencias de transferencia tecnológica, fijar responsabilidades de comercialización e incentivar la adopción privada, convirtiendo el marco jurídico en un catalizador para transformar inversión pública en valor comercial (International Astronautical Federation [IAF], 2026).

5.7 Caso 4 — México: la AEM como contraejemplo

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) fue creada por ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2010 y comenzó a operar con presupuesto propio hacia 2013, como organismo descentralizado sectorizado inicialmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (AEM, 2020; Reconoce, 2012). A diferencia de CONAE o AEB, la AEM no dispone de infraestructura propia (centros de ensamblaje, laboratorios o estaciones): su mandato se centró en promover y coordinar educación, investigación y desarrollo de actividades espaciales (AEM, 2020).

El caso mexicano funciona como advertencia: una agencia civil con mandato legal, pero sin capacidad instalada ni financiamiento robusto, tiende a quedar reducida a un rol de coordinación con bajo impacto industrial; de hecho, su institucionalidad fue reestructurada en 2025 (Springer Nature, 2025). Para Chile, la lección es doble: (i) la institucionalidad civil es necesaria pero no suficiente si no se acompaña de capacidad instalada y presupuesto, y el CEN precisamente aporta la capacidad instalada que a México le faltó; y (ii) crear una agencia no debe confundirse con resolver el aprovechamiento de las capacidades, si no se la dota de activos y recursos.

5.8 Caso complementario — Portugal: Portugal Espaço 2030

Portugal comparte con Chile una escala acotada y un ingreso relativamente tardío al sector, pero construyó una estrategia explícita con metas cuantificadas. Se presenta como caso complementario de apoyo, sin alterar la estructura de los cuatro casos principales de la matriz comparativa. La Tabla 25 resume su arreglo según los criterios de la sección 5.3.

Tabla 25. Portugal (Portugal Espaço 2030) según los criterios de comparación

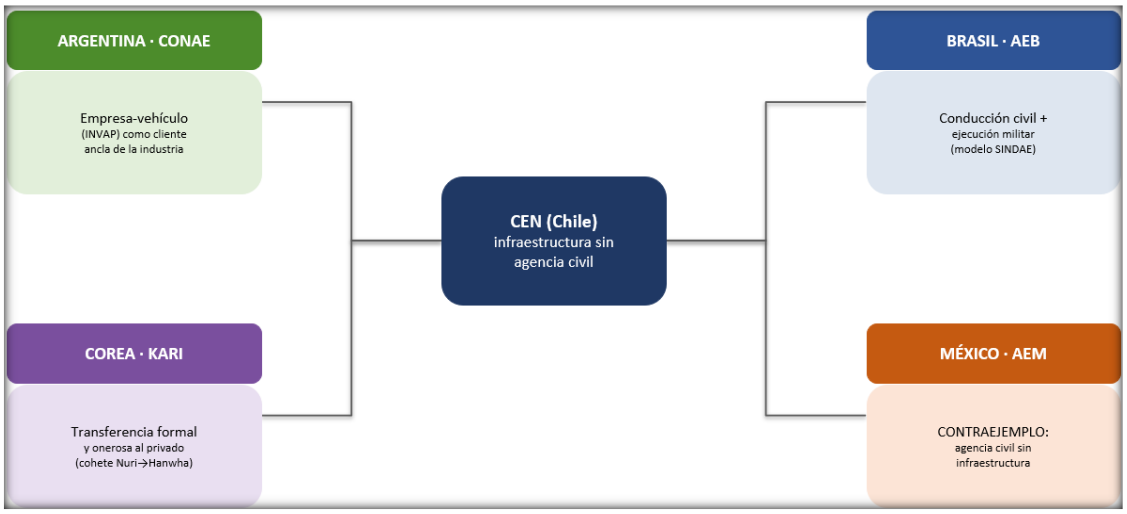
Criterio	Hallazgo	Conf.
1. Naturaleza institucional	La Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) fue creada por el Gobierno para implementar la Estrategia Nacional para el Espacio «Portugal Espaço 2030».	Media
2. Instrumento de planificación	La estrategia busca multiplicar por diez la inversión en espacio hacia 2030, alcanzar cerca de 500 millones de euros anuales en actividades espaciales y crear alrededor de mil empleos calificados (2020-2030), con un balance 50/50 entre sector público y privado.	Media
3. Coordinación del ecosistema	Coordinación a cargo de la agencia en torno a la estrategia nacional; detalle de mecanismos n/d.	Baja
4-6. Ejecución, industria y transferencia	n/d en las fuentes revisadas; se profundizará con fuentes primarias.	Muy baja
7. Marco legal e infraestructura	Ley del Espacio de 2019, modificada en 2024 para licenciar puertos espaciales; el puerto espacial de Santa María (Azores) recibió su licencia de operación en 2025.	Media
8. Resultado económico	Una estimación de la consultora Novaspace cifra en unos 1.200 millones de euros el aporte del sector espacial a la economía portuguesa entre 2019 y 2024.	Baja

Fuente: Elaboración propia a partir de Portugal Space (s.f.), Gobierno de Portugal (2019), VdA (2025) y KeepTrack (2026). n/d: no disponible en las fuentes revisadas.

Lección para el CEN: Portugal muestra cómo un país pequeño articula una estrategia con metas cuantificadas, marco legal propio y balance público-privado explícito. Refuerza los patrones 2 y 3 (planificación de largo plazo con rango normativo y mecanismos formales) y ofrece un referente de escala comparable a Chile, distinto de los grandes casos regionales. Dado que las fuentes revisadas son secundarias y no detallan sus mecanismos de transferencia, no se incorpora a la matriz de ocho criterios.

5.9 Matriz comparativa y patrones comunes

Figura 6. Mapa comparativo: ¿qué aporta cada caso al CEN?



Fuente: Elaboración propia.

Cada referente aporta un mecanismo distinto, que el CEN puede combinar de forma secuencial. La columna chilena representa el sistema espacial nacional (FACh, Minciencia, Subtel y CEN) y no el CEN aislado, para hacerlo comparable con las agencias y sistemas extranjeros.

La Tabla 26 integra los cuatro casos principales y el caso chileno según los ocho criterios de la Tabla 24. La lectura por filas permite ubicar al CEN en el espectro internacional; la lectura por columnas revela los patrones comunes.

Tabla 26. Matriz comparativa de modelos institucionales de agencias espaciales

Criterio	CONAE (Argentina)	AEB (Brasil)	KARI/KASA (Corea)	AEM (México)	Sistema espacial chileno (FACh–CEN)
Naturaleza institucional	Civil, descentralizado	Civil, con órgano central (SINDAE)	Instituto público civil → KASA	Civil, descentralizado	Militar (FACh), sin agencia civil
Instrumento de planificación	Plan Espacial Nacional (decreto)	PNDAE + PNAE 2022-2031	Planes de largo plazo con metas de industria	Política espacial (débil ejecución)	Política Nacional Espacial (2025)
Coordinación del ecosistema	Agencia como conductor único	SINDAE: órgano central + consejo	Agencia + consorcios industriales	Coordinación sin recursos	Dispersa entre carteras
Modelo de ejecución técnica	Agencia + INVAP (empresa estatal)	AEB conduce; INPE y DCTA ejecutan	KARI con +300 empresas	Sin ejecución propia	CEN/FACh; sin red de proveedores
Rol de la industria	Empresa-vehículo exportadora	Industria vía ETEC y contratos	Protagonismo privado creciente	Industria incipiente	Proveedores no articulados
Mecanismos de transferencia	Articulación agencia-empresa	Encomienda tecnológica (ETEC)	Transferencia contractual onerosa	Programas de formación	Sin mecanismos sistematizados
Política de datos / acceso	Datos SAOCOM abiertos	Difusión orientada a lo social	Datos orientados al mercado	Limitada	Sin reglamento de acceso
Resultado industrial observado	Satélites SAR, exportación tecnológica	Lanzadores, satélites, cooperación	Lanzador Nuri a privado	Bajo impacto industrial	Por construir

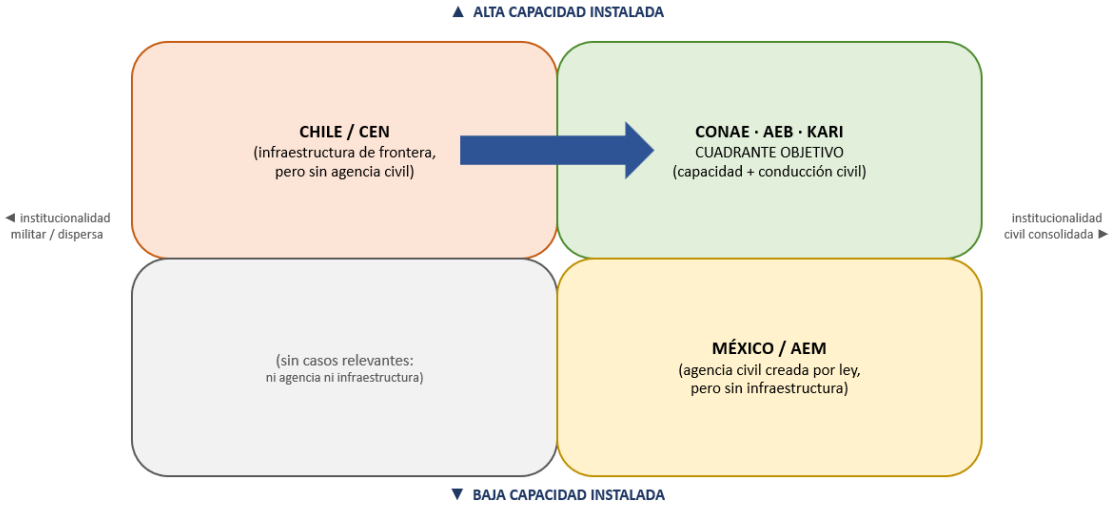
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.7.

Del análisis emergen cuatro patrones comunes a los casos exitosos (CONAE, AEB, KARI), de los que México se aparta por carecer de capacidad instalada y el CEN por su conducción militar:

- **Patrón 1: conducción civil.** En los tres casos exitosos la conducción estratégica del sector es civil, aun cuando la ejecución técnica pueda recaer, total o parcialmente, en organismos militares (como el DCTA brasileño). Ninguno hace descansar la gobernanza del sector en la institucionalidad de defensa.
- **Patrón 2: planificación de largo plazo con rango normativo.** Todos cuentan con un plan plurianual que protege la continuidad frente a los ciclos políticos (aunque no frente a los recortes, como muestra el caso argentino reciente).
- **Patrón 3: transferencia mediante mecanismos formales.** La tecnología no se difundió sola: hubo una empresa-vehículo (CONAE-INVAP), instrumentos de contratación de innovación (AEB) o contratos de transferencia (KARI). La informalidad no genera industria.
- **Patrón 4: preparación de la capacidad de absorción.** Los receptores de la tecnología (empresas, proveedores) se prepararon durante el propio desarrollo estatal, no después. La transferencia es el final de un proceso, no un acto aislado.

La Figura 7 posiciona los casos en dos ejes que sintetizan el diagnóstico: el grado de institucionalidad civil (horizontal) y el grado de capacidad instalada (vertical).

Figura 7. Posicionamiento de los casos según institucionalidad civil y capacidad instalada



Fuente: Elaboración propia.

El cuadrante objetivo combina capacidad instalada y conducción civil; Chile debe desplazarse horizontalmente (flecha) sin perder su capacidad instalada.

5.10 Mecanismos de transferencia derivados

A partir de los patrones identificados se derivan siete mecanismos de transferencia tecnológica y articulación potencialmente adaptables al caso chileno. Se presentan como hipótesis de diseño, insumo para el OE4 y la validación del OE5, y no como recomendaciones definitivas. Cada mecanismo se vincula con los factores críticos del OE2 que ayudaría a resolver y se acompaña de las condiciones que requeriría (Tabla 27).

Tabla 27. Mecanismos de transferencia derivados de la comparación internacional

N.º	Mecanismo	Referencia	FCE (OE2)	Condición habilitante
M1	Conducción civil con ejecución sectorial compartida	AEB / SINDAE	FCE 1	Voluntad política; acuerdo FACh-civil; marco legal.
M2	Entidad o empresa-vehículo de base tecnológica	CONAE-INVAP	FCE 2, FCE 5	Masa crítica de ingeniería; demanda sostenida del programa; programas de formación vinculados a la academia.
M3	Instrumentos de contratación de innovación (encomienda)	ETEC (AEB)	FCE 2, FCE 4	Adecuación de la compra pública; fondos de innovación.
M4	Transferencia formal y contractual al sector privado	KARI-Hanwha	FCE 2, FCE 6	Capacidad de absorción previa; marco de licencias.
M5	Política de datos abiertos y acceso regulado de terceros	Catálogos SAOCOM	FCE 3, FCE 6	Reglamento de acceso; protocolo de seguridad y uso dual; origen de los datos verificado.
M6	Alianzas internacionales de cooperación	SIASGE (CONAE-ASI)	FCE 4, FCE 6	Convenios bilaterales; complementariedad de capacidades.
M7	Articulación territorial y modelo de réplica regional	Sin caso internacional documentado (mecanismo propio)	FCE 7	Resultados de los estudios regionales; presupuesto regional; modelo operativo replicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rockart (1979), del diagnóstico del OE2 y de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.8.

M7 no tiene un referente internacional documentado en esta revisión: se declara como mecanismo de diseño propio, derivado del diagnóstico (B4). Portugal (puerto espacial en las Azores) podría ofrecer una referencia parcial a explorar, pero sus fuentes no permiten sustentar una réplica regional del tipo planteado.

El FCE 5 (talento) se aborda de manera indirecta mediante M2 y los programas de formación asociados; se evaluará un mecanismo específico en el OE4.

5.11 Evaluación de transferibilidad al contexto chileno

La identificación de una buena práctica no garantiza su aplicabilidad. Para fundamentar la selección de mecanismos se evaluó cada uno en cuatro dimensiones de transferibilidad, en una escala de 1 (baja) a 3 (alta):

- **Institucional:** compatibilidad con la estructura de gobernanza chilena (Defensa-FACh, Minciencia, Subtel) y con los actores disponibles.
- **Tecnológica:** compatibilidad con el nivel de capacidades y la madurez del CEN y de los receptores (sección 3.6).

- **Normativa:** necesidad de reformas legales o reglamentarias y facilidad de adecuación.
- **Económica:** costo, escala de demanda y fuentes de financiamiento requeridos frente a la realidad chilena.

La suma (Σ, entre 4 y 12) determina la viabilidad relativa: **Alta** (10-12), **Media-alta** (9), **Media** (8), **Media-baja** (6-7) y **Baja** (≤ 5). La decisión asociada indica si el mecanismo se retiene, se ajusta o se difiere para el diseño del OE4. La Tabla 28 presenta los resultados y la Tabla 29, la justificación de cada puntaje. Son valoraciones preliminares del autor (confianza baja, H9), a validar con expertos en el OE5.

Tabla 28. Matriz de transferibilidad de los mecanismos al contexto chileno

N.º	Mecanismo	Inst.	Tec.	Norm.	Econ.	Σ	Viabilidad	Decisión
M1	Conducción civil con ejecución sectorial compartida	2	3	1	2	**8**	**Media**	Retener, dejando abierta la forma institucional (agencia u otro mecanismo).
M2	Entidad o empresa-vehículo de base tecnológica	1	2	2	1	**6**	**Media-baja**	Ajustar: explorar un vehículo alternativo (consorcio universidad-industria, ENAER).
M3	Instrumentos de contratación de innovación	2	3	2	2	**9**	**Media-alta**	Retener.
M4	Transferencia contractual al sector privado	1	1	2	1	**5**	**Baja**	Diferir (horizonte largo); adaptar a subsistemas y software.
M5	Datos abiertos y acceso regulado de terceros	2	2	2	3	**9**	**Media-alta**	Retener (prioridad inicial).
M6	Alianzas internacionales de cooperación	3	2	2	3	**10**	**Alta**	Retener (prioridad inicial).
M7	Articulación territorial y réplica regional	2	2	2	1	**7**	**Media-baja**	Ajustar: mecanismo propio, sin referente documentado.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29. Justificación de los puntajes de transferibilidad

N.º	Institucional	Tecnológica	Normativa	Económica
M1	(2) Chile ya tiene conducción de Defensa; el modelo SINDAE requiere acuerdo FACh-civil, pero preserva el rol militar en la ejecución.	(3) No depende del nivel de capacidades técnicas.	(1) Requiere rango legal (agencia o mecanismo interministerial con atribuciones).	(2) Costo institucional moderado; no exige infraestructura nueva.
M2	(1) INVAP es una empresa estatal provincial con trayectoria previa; Chile no tiene un equivalente directo (ENAER depende de la FACh).	(2) Exige masa crítica de ingeniería espacial aún en formación.	(2) Posible bajo marcos existentes de empresas públicas o consorcios (por verificar).	(1) La demanda doméstica (≈ 8 satélites) difícilmente sostiene una empresa dedicada (H6).
M3	(2) Requiere coordinación entre FACh, Minciencia y organismos de compras.	(3) Aplicable a distintos niveles de madurez tecnológica.	(2) Existen instrumentos de compra pública e innovación en Chile cuya adecuación debe revisarse (por verificar).	(2) Hay fondos de innovación, pero deben alinearse con el programa espacial.

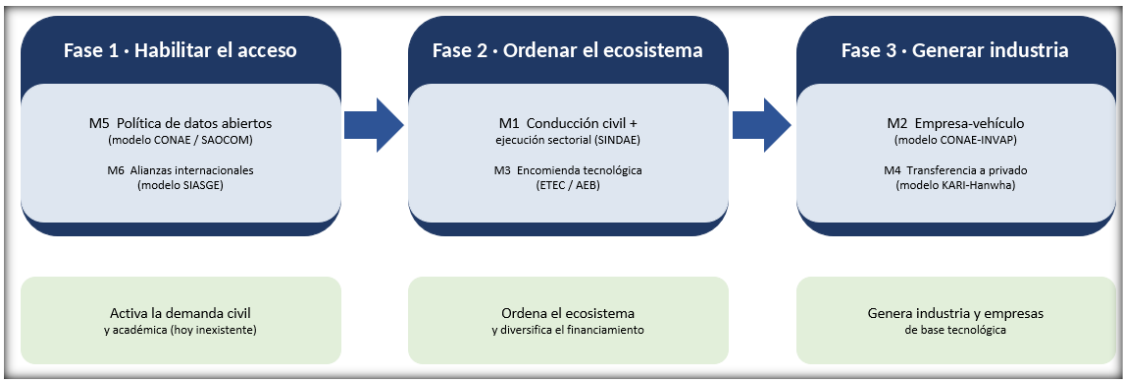
N.º	Institucional	Tecnológica	Normativa	Económica
M4	(1) Presupone un operador privado con capacidad previa, que Chile aún no tiene.	(1) El caso refiere a un lanzador, tecnología que Chile no posee; solo sería aplicable a subsistemas o software.	(2) Requiere marco de licencias y de propiedad intelectual.	(1) Una transferencia onerosa exige un operador con capacidad financiera.
M5	(2) Compatible con la gestión actual, pero requiere una decisión de Defensa.	(2) El origen de los datos aún no está verificado (H1, H2).	(2) Reglamento y protocolo de seguridad, sin reforma legal profunda.	(3) Bajo costo; activa la demanda civil.
M6	(3) Opera mediante convenios entre agencias, sin cambiar la gobernanza.	(2) Requiere complementariedad de capacidades.	(2) Convenios bilaterales con apoyo de cancillería.	(3) Bajo costo; amplía la demanda y el financiamiento.
M7	(2) Se apoya en los estudios regionales ya en marcha.	(2) Requiere replicar el modelo operativo de Cerrillos.	(2) Requiere definiciones de gobiernos regionales.	(1) Exige presupuesto regional y de largo plazo.

Fuente: Elaboración propia.

La priorización preliminar sugiere comenzar por los mecanismos de mayor viabilidad y menor costo institucional: las alianzas internacionales (M6, alta) y la política de datos y acceso regulado (M5, media-alta), que activan la demanda civil sin requerir reformas legales profundas. En paralelo se construirían las condiciones para los mecanismos de mayor impacto estructural (M1, M2 y M3). Esta secuencia se formula como hipótesis para el OE4.

La Figura 8 ordena los siete mecanismos en una secuencia lógica de maduración, desde los habilitadores de acceso hasta la transferencia industrial plena, en correspondencia con la escala de madurez del OE1.

Figura 8. Secuencia de maduración de los mecanismos de transferencia



Fuente: Elaboración propia. La secuencia conecta con los niveles de madurez (OE1) y las dimensiones de escalamiento (1.2.5).

5.12 Trazabilidad y hallazgos del OE3

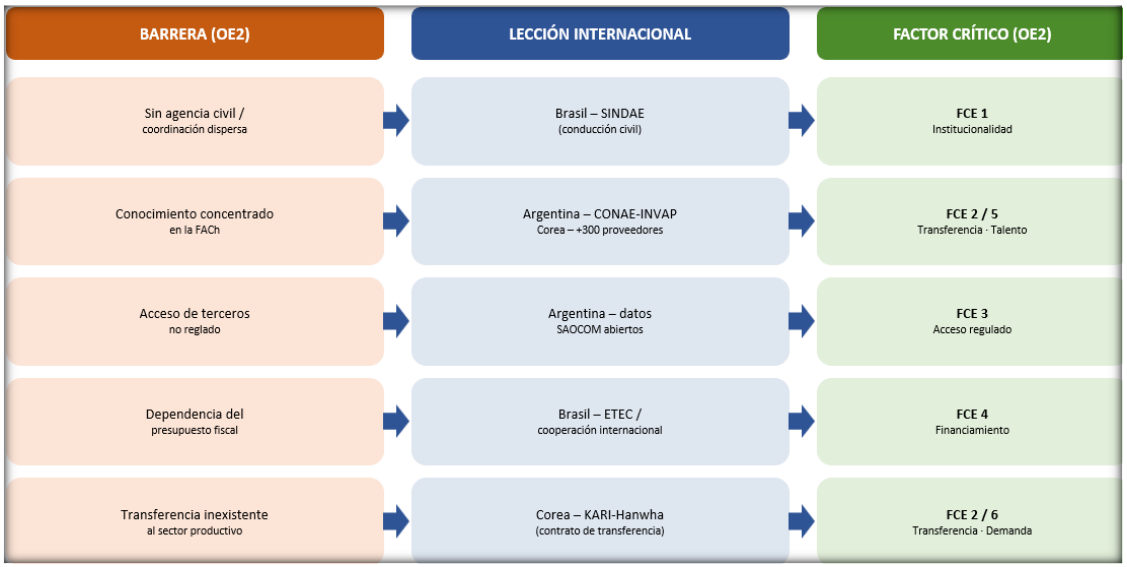
Para asegurar la coherencia interna, la Tabla 30 cruza las barreras del OE2 con el caso internacional que ofrece la lección más pertinente, el mecanismo adaptable y el objetivo donde se profundizará.

Tabla 30. Trazabilidad entre barreras (OE2), evidencia internacional y mecanismos

Barrera (OE2)	Caso con la lección más pertinente	Mecanismo	FCE	Se profundiza en
B1 Sin agencia civil / coordinación dispersa	Brasil (SINDAE: conducción civil + ejecución militar)	M1	FCE 1	OE4
B3 Conocimiento concentrado en la FACh	Argentina (CONAE-INVAP); Corea (+300 proveedores)	M2, M3	FCE 2, FCE 5	OE4
B2 Acceso de terceros no reglado	Argentina (datos SAOCOM abiertos)	M5	FCE 3	OE4 y OE5
B5 Dependencia del presupuesto fiscal	Brasil (ETEC); cooperación internacional (SIASGE)	M3, M6	FCE 4	OE4
B2, B6 Subutilización del HPC / sin demanda	Argentina (aplicaciones agro y emergencias); cooperación	M5, M6	FCE 6	OE4
B3 Ausencia de transferencia al sector productivo	Corea (KARI-Hanwha, transferencia contractual)	M4	FCE 2	OE4 y OE5
B4 Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio	Sin caso específico (mecanismo propio)	M7	FCE 7	OE4

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. De la barrera al factor crítico de éxito



Fuente: Elaboración propia. Síntesis de trazabilidad. Las lecciones se profundizan en OE4 y OE5.

El OE3 permite cerrar el diagnóstico con evidencia externa. Sus hallazgos se establecen en cuatro afirmaciones:

- **Sobre la gobernanza:** las experiencias comparables resolvieron el escalamiento sobre una conducción civil del sector, reservando a lo militar un rol de ejecución. El modelo brasileño (SINDAE) muestra que es posible preservar el rol de las fuerzas armadas sin que ello determine la conducción, lo que ofrece evidencia directa para el FCE 1, aunque su transferibilidad normativa es baja (M1).

- **Sobre la transferencia:** en ningún caso la tecnología se difundió espontáneamente. Hubo mecanismos formales, ya sea empresa-vehículo, encomienda tecnológica o transferencia contractual, que respaldan la pertinencia de los FCE 2 y 3. De ellos, la encomienda (M3) es la más transferible; la transferencia contractual (M4) es de horizonte largo.
- **Sobre los datos:** la apertura de datos y el acceso regulado de terceros (modelo CONAE) aparecen como uno de los habilitadores más directos para activar la demanda civil; su viabilidad es media-alta, pues requieren un reglamento de acceso y un protocolo de seguridad y uso dual, en línea con la brecha del HPC identificada como prioritaria en el OE1-OE2 (FCE 3 y 6).
- **Sobre los límites:** el contraejemplo mexicano advierte que la institucionalidad civil es necesaria pero no suficiente, y el caso argentino reciente recuerda que ningún diseño sobrevive sin financiamiento sostenido. El activo diferencial de Chile, una infraestructura de frontera que México nunca tuvo, debe aprovecharse antes de que la ventana de oportunidad se cierre.

Estos mecanismos y lecciones constituyen el insumo principal del OE4, donde se integrarán con el diagnóstico interno (FODA, análisis de stakeholders y de brechas) para formular la propuesta de lineamientos, que luego se someterá a validación con expertos en el OE5. Los siete mecanismos (M1-M7), su matriz de transferibilidad y la matriz de trazabilidad serán el hilo conductor de esas etapas.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Conclusiones preliminares

El propósito de este avance era dejar acreditados los tres primeros objetivos de la memoria, que conforman el diagnóstico sobre el cual se diseñarán y validarán los lineamientos. El balance es positivo en su fase documental, con las salvedades de confianza señaladas.

OE1. Se caracterizó un CEN tecnológicamente sólido en lo declarado, con fortalezas claras en lo satelital y en el procesamiento de datos. El Business Model Canvas mostró una propuesta de valor bien formulada y recursos de infraestructura relevantes, aunque con respaldo aún declarado, mientras que los bloques de vinculación y de financiamiento no fiscal aparecen débiles. Aplicada de forma estricta, la escala de madurez reveló que solo el control de misión alcanza el nivel 2 y que ninguna capacidad lo supera. El potencial de transferencia es mayor en la simulación ambiental y en los datos, sujeto a verificar su origen y a abrir vías de acceso (H1, H2, H4). El CEN, en suma, existe y comienza a operar, pero todavía no transfiere. La línea base preliminar muestra, además, que existen actores previos con capacidades vinculables, dispersos y poco articulados (H8).

OE2. El PESTEL y la matriz de barreras convergieron en el mismo diagnóstico: los obstáculos no son principalmente tecnológicos sino institucionales, normativos y de conocimiento, seguidos por los financieros. La evaluación por relevancia, impacto y posibilidad de intervención priorizó como Alta la ausencia de agencia civil (B1), el acceso de terceros no reglado (B2) y el conocimiento concentrado en la FACh (B3). La matriz de brechas identificó el acceso a los datos satelitales propios como la mayor oportunidad desaprovechada, sujeta a verificar su demanda y el origen de los datos. Los siete factores críticos de éxito ofrecen el mapa de lo que hay que resolver y de lo que se validará con los actores.

OE3. El benchmarking mostró que las experiencias comparables resolvieron la articulación sobre una conducción civil del sector, reservando a lo militar un rol de ejecución, y que en ningún caso la tecnología se difundió de manera espontánea, sino mediante empresas-vehículo, instrumentos de contratación de innovación o transferencias contractuales. De allí se derivaron siete mecanismos, cuya transferibilidad al contexto chileno se evaluó en cuatro dimensiones: M6 (alianzas internacionales) y M5 (datos abiertos y acceso regulado) resultan los más viables; M4 (transferencia contractual) es de horizonte largo; y M2 y M7 requieren ajustes. El caso mexicano advierte que la institucionalidad civil no basta sin capacidad instalada, y el argentino, que ningún diseño sobrevive sin financiamiento sostenido.

Transversalmente, el origen del CEN en la institucionalidad de defensa fue una fortaleza para ejecutar la obra, pero se convierte en tensión al pensar en un uso civil y articulado de sus capacidades. Resolver esa tensión sin negar el papel de la FACh ni la dimensión de soberanía es, muy probablemente, el mayor desafío de gobernanza que enfrentará cualquier estrategia de desarrollo del ecosistema.

Limitaciones del avance. Todo el diagnóstico se apoya en fuentes secundarias; los puntajes, la madurez y la transferibilidad son valoraciones preliminares del autor; y las hipótesis H1 a H9 permanecen sin contrastar. Los ámbitos de drones y aeronáutica quedaron fuera del alcance (sección 1.2.4).

6.2 Trabajo futuro

Para cerrar el diagnóstico y avanzar al diseño y la validación, se plantean las siguientes tareas:

- **Contraste con fuentes primarias:** ejecutar el plan de la sección 2.11 (entrevistas semiestructuradas a personal del CEN y a actores del ecosistema) para contrastar madurez, origen de los datos, demanda de usuarios y las valoraciones de relevancia, impacto e intervenibilidad (H1 a H9).
- **Verificación de evidencia:** solicitar las fichas técnicas y registros indicados en la sección 3.9, y obtener cifras verificadas de inversión, dotación y presupuesto.
- **Barreras B6 y B7:** profundizar el control de exportaciones y el uso dual, y el tamaño del mercado doméstico (≈ 8 satélites previstos), cuyo respaldo documental es aún débil.
- **Línea base del ecosistema:** ampliar la línea base de la sección 3.8 con otros actores (empresas de base tecnológica, universidades adicionales, proyectos en curso).
- **OE3:** complementar el benchmarking con fuentes primarias (textos normativos, planes oficiales y, si es posible, entrevistas a actores de las agencias) y profundizar el caso de Portugal.
- **OE4 y OE5:** desarrollar los capítulos 7 a 10 según el esquema siguiente.

6.3 Cronograma de los capítulos restantes

La Tabla 31 muestra una carta Gantt referencial por mes, contados desde la entrega de este informe. Las fechas finales deberán ajustarse al calendario de la universidad.

Tabla 31. Carta Gantt referencial de las etapas restantes

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5
Entrevistas y contraste del diagnóstico (2.11)	■	■			
Cap. 7: OE4 – Diseño de lineamientos		■	■		
Cap. 8: OE5 – Delphi (preparación y rondas)			■	■	
Cap. 9: Evaluación de desempeño esperado				■	■
Cap. 10: Conclusiones y redacción final				■	■
Revisión con profesora guía y entrega					■

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 7. DESARROLLO DEL OE4: DISEÑO DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (PENDIENTE)

Este capítulo se desarrollará en la etapa siguiente. Contenido previsto:

- **7.1 Integración del diagnóstico:** síntesis de OE1 a OE3 (capacidades, barreras priorizadas, FCE, mecanismos con decisión de la matriz de transferibilidad), ajustada con los resultados de las entrevistas.
- **7.2 Análisis estratégico:** matriz FODA (Weihrich, 1982) y mapa de stakeholders (Mitchell et al., 1997), con roles, intereses e influencia de FACh, Defensa, Minciencia, Subtel, academia, industria y cooperación internacional.
- **7.3 Criterios de diseño y priorización:** derivación de cada lineamiento desde un problema identificado (barrera/FCE), con criterios de impacto, factibilidad, costo institucional y urgencia.
- **7.4 Fichas estratégicas:** una por lineamiento, con problema que resuelve, FCE y mecanismo asociado, objetivo, acciones, responsables potenciales, recursos y requerimientos, condiciones de implementación, plazo e indicadores de seguimiento.
- **7.5 Matriz de priorización** de los lineamientos y análisis de dependencias entre ellos.
- **7.6 Hoja de ruta** por fases (corto, mediano y largo plazo), alineada con la secuencia de maduración de los mecanismos (acceso → ordenamiento del ecosistema → generación de industria).
- **7.7 Riesgos y condiciones de implementación:** riesgos políticos, presupuestarios, de seguridad y de absorción, con medidas de mitigación.

CAPÍTULO 8. DESARROLLO DEL OE5: VALIDACIÓN CON EXPERTOS (PENDIENTE)

Este capítulo se desarrollará en la etapa siguiente. Contenido previsto:

- **8.1 Qué se valida y qué no:** pertinencia, coherencia y factibilidad de los lineamientos; no se valida su impacto real sobre el escalamiento.
- **8.2 Justificación y diseño del método Delphi** (Linstone y Turoff, 1975; Okoli y Pawlowski, 2004): carácter anónimo, iterativo y con retroalimentación controlada.
- **8.3 Panel de expertos:** perfiles (Estado-Defensa, Estado civil, academia, industria), tamaño tentativo de 8 a 12 participantes y criterios de selección (experiencia mínima en política espacial, transferencia tecnológica o ingeniería espacial; representatividad de sectores).
- **8.4 Instrumentos y escalas:** cuestionarios por ronda, escala Likert de 1 a 5 para pertinencia, coherencia y factibilidad, y preguntas abiertas para fundamentar discrepancias.
- **8.5 Rondas y criterio de consenso:** 2 a 3 rondas; consenso tentativo definido por mediana igual o superior a 4 y acuerdo de al menos 70-75 % de los panelistas en las categorías 4-5 (Diamond et al., 2014), a fijar antes de la primera ronda.
- **8.6 Análisis de resultados:** estadísticos descriptivos, análisis de discrepancias y estabilidad entre rondas.
- **8.7 Ajustes a la propuesta:** modificaciones justificadas a partir de la validación y registro de lo que no alcanzó consenso.

CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESPERADO (PENDIENTE)

Este capítulo se desarrollará en la etapa siguiente. Contenido previsto:

- **9.1 Indicadores por lineamiento:** definición, fórmula, fuente de datos, frecuencia y línea base (por ejemplo, convenios y accesos formalizados, proveedores vinculados, proyectos colaborativos, profesionales formados fuera de la dotación militar, participación de fuentes de financiamiento distintas del presupuesto fiscal).
- **9.2 Escenarios** conservador, base y favorable, construidos con los datos disponibles y los supuestos validados por los expertos.
- **9.3 Estimación del desempeño esperado** por escenario y análisis de sensibilidad frente a los supuestos críticos (continuidad presupuestaria, reglamento de acceso, origen de los datos).
- **9.4 Limitaciones:** alcance de la estimación, dependencia de supuestos y diferencia entre desempeño esperado e impacto real.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES FINALES Y LÍNEAS FUTURAS (PENDIENTE)

Este capítulo se desarrollará al término de la memoria. Contenido previsto:

- **10.1 Cumplimiento de los objetivos** general y específicos, con la evidencia que lo respalda.
- **10.2 Aportes** de la memoria: diagnóstico, matrices de priorización y transferibilidad, lineamientos y hoja de ruta.
- **10.3 Limitaciones** del estudio (fuentes, tamaño del panel, caso único).
- **10.4 Líneas futuras** de investigación e implementación.

Anexos previstos: (A) pauta de entrevista semiestructurada; (B) cuestionarios Delphi por ronda; (C) fichas estratégicas completas; (D) fichas técnicas y registros de verificación de evidencia.

REFERENCIAS

Agência Espacial Brasileira. (2020a). *Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE)*. https://www.gov.br/aeb

Agência Espacial Brasileira. (2020b). *Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE)*. https://www.gov.br/aeb

Agência Espacial Brasileira. (2022). *Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2022-2031*. https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/programa-nacional-de-atividades-espaciais

Agência Espacial Brasileira. (s.f.). *Programa Espacial Brasileiro: Encomenda Tecnológica (ETEC)*. https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro

Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space). (s.f.). *Portugal Espaço 2030*. https://ptspace.pt

Agencia Espacial Mexicana. (2020). *Antecedentes de la AEM*. https://www.gob.mx/aem/acciones-y-programas/antecedentes-de-la-aem

Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Macmillan.

AURA. (s.f.). *AURA Observatory in Chile*. https://observatorioaura.cl

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management, 17*(1), 99-120.

Boletín Oficial de la República Argentina. (2019, 29 de agosto). *Comisión Nacional de Actividades Espaciales — Decreto N.º 995/91*. https://www.boletinoficial.gob.ar

Boletín Oficial de la República Argentina. (2022, 28 de octubre). *Comisión Nacional de Actividades Espaciales*. https://www.boletinoficial.gob.ar

Boletín Oficial de la República Argentina. (2026, 21 de julio). *Comisión Nacional de Actividades Espaciales*. https://www.boletinoficial.gob.ar

Center for Strategic and International Studies. (2024). *The Korea AeroSpace Administration (KASA)*. https://aerospace.csis.org

Centro de Astro-Ingeniería UC (AIUC). (s.f.). *Astroingeniería / instrumentación astronómica*. https://www.ing.uc.cl

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Chosun. (2025, 25 de julio). *Korea transfers Nuri rocket technology to Hanwha Aerospace*. https://www.chosun.com

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly, 35*(1), 128-152.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales. (s.f.). *Portal de Información Geoespacial / Catálogos SAOCOM*. https://catalogos.conae.gov.ar

Cooperativa. (2026, 22 de enero). *Desarrollo espacial, ahora sí: oportunidad para crear la Agencia Chilena del Espacio* [Columna de opinión]. https://opinion.cooperativa.cl

Defensa.com. (2025). *El Centro Espacial Nacional, centro neurálgico de la soberanía espacial de Chile*. https://www.defensa.com

Diamond, I. R., Grant, R. C., Feldman, B. M., Pencharz, P. B., Ling, S. C., Moore, A. M., & Wales, P. W. (2014). Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal of Clinical Epidemiology, 67*(4), 401-409.

El Desconcierto. (2025, 23 de diciembre). *Chile inaugura su primer Centro Espacial Nacional que fabricará 8 satélites de hasta 200 kg en Cerrillos*. https://eldesconcierto.cl

El Destape. (2025, 24 de septiembre). *La agencia espacial argentina paralizada y con deudas*. https://www.eldestapeweb.com

El Mostrador. (2018, 22 de junio). *El futuro de la Agencia Aeroespacial: una nueva oportunidad para el desarrollo de Chile*. https://www.elmostrador.cl

El Mostrador. (2025, 29 de diciembre). *El nuevo centro espacial nacional y la necesidad de una agencia espacial*. https://www.elmostrador.cl

ENAER. (s.f.-a). *Capacidades*. https://www.enaer.cl

ENAER. (s.f.-b). *Fabricación*. https://www.enaer.cl/fabricacion/

ENAER. (s.f.-c). *Soporte (T-35 Pillán)*. https://www.enaer.cl

ENAER. (2024, abril). *Acuerdo marco ENAER–DIAF en FIDAE 2024*. https://www.enaer.cl/2024/04/

Espaciotech. (2026, 9 de abril). *¿Qué es el Plan Espacial Nacional y cómo se estructura?* https://www.espaciotech.net

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy, 29*(2), 109-123.

European Southern Observatory (ESO). (2015). *Taller de Astroingeniería de Chile*. https://eso.org

Freeman, C. (1987). *Technology policy and economic performance: Lessons from Japan*. Pinter Publishers.

Fuerza Aérea de Chile. (2025a). *Diario Oficial publica la Política Nacional Espacial*. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025b). *La Fuerza Aérea de Chile presentó el proyecto Sistema Nacional Satelital ante autoridades*. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025c). *El Presidente de la República inaugura el Centro Espacial Nacional*. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025d). *La dotación del Centro Espacial Nacional se capacita para la integración y ensamblaje de satélites*. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025e). *Radio Cooperativa destaca avances del Centro Espacial Nacional*. https://cmae.fach.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2026). *Activa participación del Centro Espacial Nacional en el ejercicio Salitre 2026*. https://fach.mil.cl

GlobalSecurity. (2020). *SAOCOM*. https://www.globalsecurity.org/space/world/argentina/saocom.htm

Gobierno de Portugal. (2019). *Estratégia de Portugal para a Agência Espacial Europeia (Space19+)*. https://portugal.gov.pt

Gobierno Regional de Magallanes. (2025). *Gobernador Flies visita obras del Centro Espacial Nacional (CEN)*. https://www.goremagallanes.cl

Hanwha. (2025). *Hanwha Aerospace receives full Nuri rocket technology transfer*. https://www.hanwha.com

International Astronautical Federation. (2026). *Space law and technology transfer frameworks* [Resumen IAC-26]. https://iafastro.directory

INVAP. (2020). *SAOCOM 1A: los principales logros a dos años de su lanzamiento*. https://saocom.invap.com.ar

INVAP. (2024). *SAOCOM mission brochure*. https://www.invap.com.ar

INVAP. (2025). *Presentación institucional*. https://www.invap.com.ar/la-empresa/presentacion/

Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Prentice-Hall.

KeepTrack. (2026). *Santa Maria Spaceport (Azores)*. https://keeptrack.space/deep-dive/santa-maria-spaceport

Korea Aerospace Research Institute (KARI). (s.f.). *Nuri (KSLV-II): development and technology transfer to the private sector*. https://www.kari.re.kr

Korea Times. (2025, 29 de julio). *Hanwha on mission to private space era with Nuri rocket legacy*. https://www.koreatimes.co.kr

Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. (2024). *Infraestructura: supercomputador Guacolda-Leftraru*. https://www.nlhpc.cl/infraestructura/

Ley 21.105. (2018, 13 de agosto). *Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1121682

Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). *The Delphi method: Techniques and applications*. Addison-Wesley.

Mars Society Argentina. (s.f.). *30 años de CONAE*. https://argentina.marssociety.org/30-anios-de-conae/

Meganesia. (2026). *Nova política de inovação da AEB busca fortalecer o setor espacial brasileiro*. https://meganesia.com.br

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2025). *Presidente Boric inaugura el Centro Espacial Nacional*. https://www.minciencia.gob.cl

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review, 22*(4), 853-886.

Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. *Information & Management, 42*(1), 15-29.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). *OECD handbook on measuring the space economy* (2.ª ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8bfef437-en

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993). Capability maturity model, version 1.1. *IEEE Software, 10*(4), 18-27.

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard Business Review, 68*(2), 73-93.

Reconoce. (2012). *Entrevista con Carlos Duarte Muñoz, Agencia Espacial Mexicana*. http://www.reconoce.mx

Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. *Harvard Business Review, 57*(2), 81-93.

Springer Nature. (2025). *The Mexican space sector* [capítulo]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-05828-7_6

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2024). *Agenda espacial*. https://www.subtel.gob.cl/agenda-espacial/

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal, 18*(7), 509-533.

The Clinic. (2025, 22 de diciembre). *Hoy se inaugura el primer Centro Espacial Nacional de Chile en Cerrillos*. https://www.theclinic.cl

Universidad Católica (UC). (2016). *Astroingeniería instala el primer instrumento chileno (FIDEOS) en un observatorio internacional*. https://www.uc.cl

Universidad de Chile. (2019). *Culminó con éxito su primera misión espacial (SUCHAI-1)*. https://ingenieria.uchile.cl

Universidad de Chile. (2022). *Programa Espacial U. de Chile: una escuela de talentos*. https://ingenieria.uchile.cl

Universidad de Chile. (2026). *SUCHAI-4 envía cerca de 60 experimentos al espacio*. https://radio.uchile.cl

Universidad de Santiago de Chile (USACH). (2026). *Nanosatélite chileno en órbita*. https://usach.cl

VdA. (2025). *Lexology In-Depth: Space Law 2025 — Portugal*. https://www.vda.pt

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix: A tool for situational analysis. *Long Range Planning, 15*(2), 54-66.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5.ª ed.). SAGE Publications.

ANEXO A. PAUTA PRELIMINAR DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Esta pauta es preliminar y se ajustará según el perfil del entrevistado y los resultados de las primeras entrevistas. Cada bloque se vincula con las hipótesis que busca contrastar (sección 2.10).

Tabla 32. Pauta preliminar de entrevista por bloque temático

Bloque	Preguntas guía	Hipótesis
1. Infraestructura y uso	¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la sala limpia, la cámara de simulación y el HPC? ¿Qué actividades reales se han realizado y con qué frecuencia? ¿Existen registros o procedimientos documentados?	H2, H3
2. Datos	¿Qué sensores, resolución, revisita y calendario tendrá la constelación? ¿Qué datos estarían disponibles para usuarios civiles y en qué condiciones?	H1, H2
3. Acceso de terceros y seguridad	¿Existen normas o prácticas de acceso para universidades, pymes y organismos públicos? ¿Qué restricciones de uso dual o acreditación aplican?	H1, H7
4. Gobernanza y financiamiento	¿Cómo se coordinan Defensa, Minciencia y Subtel? ¿Qué rol tendría una agencia civil? ¿Cómo se financia la operación y qué fuentes adicionales son viables?	H5, H6
5. Transferencia y ecosistema	¿Qué experiencias de colaboración existen? ¿Qué capacidades de proveeduría tienen la academia y la industria? ¿Qué demanda de ensayos, datos o formación existe?	H4, H8
6. Mecanismos internacionales	¿Cuáles de los mecanismos M1-M7 son más viables y bajo qué condiciones? ¿Falta alguno?	H9

Fuente: Elaboración propia.